universität innsbruck
Institut für Archäologien

öguf

AG Bronzezeit
der deutschen Altertumsverbände

Internationale Konferenz – International Conference – Conférence internationale – Conferenza internazionale
Universität | *University of* | Université d' | *Università di* Innsbruck, Ágnes-Heller-Haus, Innrain 52a

Innsbruck/AT
24.–27. September 2026

Mensch-Umwelt-Interaktionen in der Bronzezeit
Human-environment interactions in the Bronze Age
Interactions entre l'homme et l'environnement à l'âge du bronze
Le interazioni tra uomo e ambiente nell'età del bronzo

Aktuelle Forschungen
Current Research
Recherche Actuelle
Ricerca Attuale

Vorläufiges Programm
Änderungen vorbehalten (Stand 14.09.2026)

Preliminary Programme
Subject to change (as of 14 September 2026)



universität innsbruck
Büro des Vizerektors für Forschung

LAND TIROL

universität innsbruck
Philosophisch-Historische Fakultät

Donnerstag | *Thursday*
24. September 2026

19:00	Anreise & Get-together	*Arrival & Get-together*

Freitag | *Friday*
25. September 2026

08:00	Öffnung Tagungsbüro	*Opening of conference office*
09:00–09:20	Begrüßung	*Welcome*
09:20–10:40	Session: Gesellschaft	*Society*
10:40–11:10	Kaffeepause	*Coffee break*
11:10–12:30	Session: Subsistenz	*Subsistence* I
12:30–14:00	Mittagspause	*Lunch break*
14:00–15:40	Session: Subsistenz	*Subsistence* II
15:40–16:10	Kaffeepause	*Coffee break*
16:10–17:50	Session: Umwelt & Klima	*Environment & Climate*
17:50–19:00	Postersession & Erfrischungen	*Poster session & Refreshments*
19:00	Keynote

Samstag | *Saturday*
26. September 2026

08:00	Öffnung Tagungsbüro	*Opening of conference office*
09:00–09:20	Organisatorisches & Wahlen	*Organisation & Elections*
09:20–10:40	Session: Bergbau & Metalle	*Mining & Metals* I
10:40–11:10	Kaffeepause	*Coffee break*
11:10–12:30	Session: Bergbau & Metalle	*Mining & Metals* II
12:30–14:00	Mittagspause	*Lunch break*
14:00–15:40	Session: Wasser	*Water* + Session: Siedlungen	*Settlements* I
15:40–16:10	Kaffeepause	*Coffee break*
16:10–17:10	Session: Siedlungen	*Settlements* II
17:10	Abschlussdiskussion	*Closing discussion*
19:00	Abendessen	*Dinner*

Sonntag | *Sunday*
27. September 2026

09:00–16:00	Exkursion	*Excursion*

Jeudi | *Giovedì*

24 Septembre | *Settembre* 2026

19:00	Arrivée & Rencontre informelle	*Arrivo & Incontro informale*

Vendredi | *Venerdì*

25 Septembre | *Settembre* 2026

08:00	Ouverture du bureau du congrès	*Apertura dell'ufficio conferenze*
09:00–09:20	Mot de bienvenue	*Saluto di benvenuto*
09:20–10:20	Session: Société	*Società*
10:20–11:10	Pause-café	*Pausa caffè*
11:10–12:30	Session: Subsistance	*Sussistenza* I
12:30–14:00	Pause déjeuner	*Pausa pranzo*
14:00–15:40	Session: Subsistance	*Sussistenza* II
15:40–16:10	Pause-café	*Pausa caffè*
16:10–17:50	Session: Environnement & Climat	*Ambiente & Clima*
17:50–19:00	Séance d'affiches & Rafraîchissements	*Sessione poster & Rinfresco*
19:00	Discours d'ouverture	*Discorso di apertura*

Samedi | *Sabato*

26 Septembre | *Settembre* 2026

08:00	Ouverture du bureau du congrès	Apertura dell'ufficio conferenze
09:00–09:20	Organisations & Élections	Organizzazione & Elezioni
09:20–10:20	Session: Industrie minière & Métaux	*Settore minerario & Metalli* I
10:20–11:10	Pause-café	*Pausa caffè*
11:10–12:30	Session: Industrie minière & Métaux	*Settore minerario & Metalli* II
12:30–14:00	Pause déjeuner	*Pausa pranzo*
14:00–15:40	Session: Eau	*Acqua* + Session: Habitat	*Insediamenti* I
15:40–16:10	Pause-café	*Pausa caffè*
16:10–17:10	Session: Habitat	*Insediamenti* II
17:10	Discussion de clôture	*Discussione conclusiva*
19:00	Dîner	*Cena*

Dimanche | *Domenica*

27 Septembre | *Settembre* 2026

09:00–16:00	Excursion	*Escursione*

Donnerstag | *Thursday* | Jeudi | *Giovedì*

24. September 2026

Restaurant | *Ristorante*: **Gasthaus Anich**, Anichstraße 15, 6020 Innsbruck

(Auf eigene Kosten | *Self-pay* | À vos frais | *A proprie spese)*

19:00 Get-together | *Get-together* | Rencontre informelle | *Incontro informale*

Freitag | *Friday* | Vendredi | *Venerdì*

25. September 2026

UG 1 | *Basement 1*, Ágnes-Heller-Haus, Innrain 52a, 6020 Innsbruck

08:00 Öffnung Tagungsbüro | *Opening of conference office*

09:00 Peter Trebsche | Tobias Mörtz | Jessica Keil

Begrüßung | *Welcome*

Session: Gesellschaft | *Society* | Société | *Società*

09:20 Stefanie Schaefer-Di Maida | Jutta Kneisel

Landscape as Memory: The Spatial Transformation of Bronze Age Communities in Northern Germany around 1300 BC

09:40 Stefan Frauenschuh

Towards a framework for incorporating social and cultural circumstances in least cost path calculations

10:00 Michaela Fritzl

Navigating the currents of change: connectivity and mobility at the Late Bronze Age cemetery of Inzersdorf, Austria

10:20 DISKUSSION | *DISCUSSION*

10:40 Kaffeepause | *Coffee break*

Session: Subsistenz | *Subsistence* | Subsistance | *Sussistenza* I

11:10 Eleftheria Orfanou | Patrick Roberts | Florian Schneider | Barbara Zach

The development of Late Bronze Age subsistence strategies in the micro-region of "Esperstedt" (Middle Elbe–Saale region, Saxony-Anhalt)

11:30 Svenja Boschmann | Andrei Bălărie | Ewa Dutkiewicz | Sibylle Wolf | Susanne Greiff | Dorothée Drucker

Stable isotope insights into the subsistence of Bronze Age humans from Peştera Românești in Romania

11:50 Benjamin Höpfer | Sascha Scherer

Friede, Freude, Hirsekuchen? Aktuelle Forschungen zur Landnutzung im Umfeld einer Siedlung des 15. bis 14. Jahrhunderts v. Chr. im Hegau, Baden-Württemberg

12:10 DISKUSSION | *DISCUSSION*

12:30 Mittagspause | *Lunch break*

Session: Subsistenz | *Subsistence* | Subsistance | *Sussistenza* II

14:00 Maximilian Piniel

From the spring to the Porta Hungarica. The Bronze Age agriculture and plant-based diet along the Upper Danube

14:20 Rüdiger Krause

Bronzezeitliche Landnutzung und Bergbau (?) in einer inneralpinen Siedlungskammer am Beispiel des Montafon (Vorarlberg)

14:40 Jacopo Moretti

Changing landscapes and strategies for resource use in the Brunico area during the Bronze Age

15:00 Jan John | Hana Šuláková | Daniel Hlásek

Flies and funerary practices: archaeoentomological evidence from Early Bronze Age burials in South Bohemia

15:20 DISKUSSION | *DISCUSSION*

15:40 Kaffeepause | *Coffee break*

Session: Umwelt & Klima | *Environment & Climate* | Environnement & Climat | *Ambiente & Clima*

16:10 Caroline Heitz

500 Jahre Klimavariabilität und Siedlungsaktivität jährlich aufgelöst: Dendrodatierte Seeufersiedlungen und annuelle Klimaproxies 1950 bis 1450 BC

16:30 Christian Maise | Benjamin Höpfer | Fabian Rey

Regional verschieden. Zur Nutzung und Besiedlung des westlichen Alpenvorlands in der Bronzezeit

16:50 Kerstin Kowarik | Valentina Laaha

New windows into mountain life in the Bronze Age

17:10 Michaela Kosová | René Kyselý | Lubomír Peške | Petr Kočár | Romana Kočárová | Jarmila Bíšková | Katarina Adameková | Eva Schimerová | Vít Vokolek

Landwirtschaftliches und ökologisches Umfeld der frühbronzezeitlichen befestigten Siedlung von Plotiště nad Labem (Ostböhmen)

17:30 DISKUSSION | *DISCUSSION*

17:50 Postersession & Erfrischungen | *Poster session & Refreshments*

Poster | *Posters* | Affiches | *Poster*: p. 8–9

19:00 Keynote

Aydin Abar | Elena Silvestri

Changing scapes of resources. Dwelling, copper production and environmental transformations in Bronze Age Eastern Trentino

---

Samstag | *Saturday* | Samedi | *Sabato*
26. September 2026

UG 1 | *Basement 1*, Ágnes-Heller-Haus, Innrain 52a, 6020 Innsbruck

08:00 Öffnung Tagungsbüro | *Opening of conference office*

09:00 Tobias Mörtz | Jessica Keil

Organisatorisches & Wahlen | *Organisation & Elections*

Session: Bergbau & Metalle | *Mining & Metals* | Industrie minière & Métaux | *Settore minerario & Metalli* I

09:20 Markus Staudt | Gert Goldenberg | Roman Lamprecht

Ressourcen, Technologien und Wissenstransfer: Montanarchäologische Forschungen zur bronzezeitlichen Kupferproduktion in Nordtirol

09:40 Roman Lamprecht | Markus Staudt | Bianca Zerobin | Gert Goldenberg

Prähistorischer Kupferbergbau in den Kitzbüheler Alpen: Neue montanarchäologische Fundstellen aus Jochberg (Nordtirol)

10:00 Rouven Turck

Wie alt ist er denn? Der «prähistorische» Kupferbergbau im Wallis

10:20 DISKUSSION | *DISCUSSION*

10:20 Kaffeepause | *Coffee break*

Session: Bergbau & Metalle | *Mining & Metals* | Industrie minière & Métaux | *Settore minerario & Metalli* II

11:10 Ondřej Chvojka | Tereza Šálková | Jan John | Ondřej Šťastný | Libor Vobejda

Bronzezeitliche Hortfunde von Metallgegenständen in Südböhmen aus archäologischer sowie archäobotanischer Sicht

11:30 Bianka Nessel

Die Domestizierung des Zinns – Umgang mit und Spezialisierung auf einen begehrten Rohstoff

11:50 Tomáš Zachar | Milan Salaš

Spätbronzezeitliches Blei in Böhmen – lokaler Bergbau oder ein Import?

12:10 DISKUSSION | *DISCUSSION*

12:30 Mittagspause | *Lunch break*

Session: Wasser | *Water* | Eau | *Acqua*

14:00 Giulia Di Giamberardino | Oliver Nelle | Renate Ebersbach | Wolfgang Hohl

Mittelbronzezeitliche Brücken aus dem Federseebecken

Session: Siedlungen | *Settlements* | Habitat | *Insediamenti* I

14:20 Thomas X. Schuhmacher | Frank Falkenstein | Alfredo Mederos Martín

Die kupferzeitliche Mega-Siedlung von Valencina de la Concepción, Spanien. Siedlungsablauf und Wirtschaft im Nordbereich während des 3. Jts. v. Chr.

14:40 Franz Schopper | Immo Heske | Patrick Maier

Die Mensch-Umwelt-Interaktionen im Umfeld von Königsgrab und Großsiedlung bei Seddin in der Prignitz, Brandenburg, Deutschland

15:00 André Spatzier

Adaptive Siedlungsweisen im 2. Jahrtausend v. Chr.? Neue Befunde zur Früh- und Mittelbronzezeit im oberen Donautal bei Tuttlingen

15:20 DISKUSSION | *DISCUSSION*

15:40 Kaffeepause | *Coffee break*

Session: Siedlungen | *Settlements* | Habitat | *Insediamenti* II

16:10 Georg Tiefengraber

Die Höhensiedlung am Gerschkogel bei St. Georgen ob Judenburg und die Spätbronzezeit in der inneralpinen Obersteiermark – Am Kreuzungspunkt des Salz- und Kupferhandels

16:30 Alexandra Krenn-Leeb | Ronny Weßling

Die frühbronzezeitliche Befestigungsanlage von Ratzersdorf bei Wölbling in Niederösterreich – Ein Zentralort und seine ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlich-sozialen Interaktionen

16:50 Florian Schneider | Jaroslav Peška

Böheimkirchen «Hochfeld» (NÖ) und die Transformationsprozesse in der entwickelten Frühbronzezeit

17:10 ABSCHLUSSDISKUSSION | *CLOSING DISCUSSION*

Restaurant | *Ristorante*: **Gasthaus Goldenes Dachl**, Hofgasse 1, 6020 Innsbruck
(Auf eigene Kosten | *Self-pay* | À vos frais | *A proprie spese)*

19:00 Abendessen | *Dinner*

Sonntag | *Sunday* | Dimanche | *Domenica*
27. September 2026

Treffpunkt | *Meeting point* | Lieu de rendez-vous | *Punto d'incontro*: **Innrain 52a**
Vor dem Haupteingang | *Outside the main entrance* | Devant l'entrée princip. | *Davanti all'ingresso princip.*

09:00 Exkursion | *Excursion* | Excursion | *Escursione*

16:00 Rückkehr | *Return* | Retour | *Ritorno*

Poster | *Posters* | Affiches | *Poster*

Magdalena Blanz | Günther Grabner | Karin Wiltschke-Schrotta | Alexandra Krenn-Leeb

Ernährung und Subsistenz in der Frühbronzezeit in Ostösterreich

Christoph Blesl

Archivbestände des Bundesdenkmalamtes: Neue Impulse für die Bronzezeitforschung

Jochen Brandt | Johannes Brumme | Tobias Mörtz | Kristina Scheelen-Nováček

Das jüngerbronzezeitliche Urnengräberfeld von Moisburg 1 (Ldkr. Harburg) – Neue Methoden an einem altbekannten Fundort

Marek Coillard

Studying the invisible: an experimental approach towards a better understanding of the internal porosity of bronze artefacts

Lisa M. Eß | Peter Trebsche

Menschen, Muren und Metallgewinnung: Neue Radiokarbondatierungen der bronzezeitlichen Vermurungen am Stubtalbach in Kundl (Tirol)

Melike Fidan |Ilian Finkeldey | Tobias Mörtz | Daniel Nösler

Die Waffendeponierung von Kutenholz

Ilian Finkeldey

Gräber und Horte der Lüneburger Gruppe – Ein Vergleich der Metallartefakte auf Basis naturwissenschaftlicher Verfahren

Stefan Frauenschuh

Bronze Age settlement, mobility, and copper production in the Saalfelden Basin (Austria)

Martin Gamon | Julia Haas | David Hois | Valentina Laaha | Roman Lamprecht | Klaus Pfeifer | Christoph Walser

Hochweidenutzung im (hinteren) Gargellental

Stefan Gridling

Ein Blick in die Vergangenheit: Neue Erkenntnisse zur Mittelbronzezeit in Nordtirol anhand des Depots vom Piller Moosbruckschrofen

Julia Haas | Julia Kaptur

Schlackengemagerte Keramik zwischen Ritual und Alltag: Experimentelle Untersuchungen zu Urnen und Siedlungsgefäßen in der Bronzezeit

Lisa Hüsken | Lorenz Rahmstorf | Thomas Terberger

The Bronze Age gold hoard of Gessel and its archaeological landscape

Barbora Němcová

Practical function of barrel-shaped vessels: experimental archaeology and analytical methods

Domnika Verdianu

Gendered childhoods in the Gáta–Wieselburg culture? Insights from the Early Bronze Age cemetery Weiden am See (Burgenland, Austria)

Session: Gesellschaft | *Society* | Société | *Società*

Stefanie Schaefer-Di Maida[1] | Jutta Kneisel[2]

[1] Georg-August-Universität Göttingen, Seminar für Ur- und Frühgeschichte, Göttingen/DE. – [2] Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Ur- und Frühgeschichte, ROOTS – Cluster of Excellence, Kiel/DE.

Landscape as Memory: The Spatial Transformation of Bronze Age Communities in Northern Germany around 1300 BC

This paper investigates how Bronze Age communities in Northern Germany shaped and perceived their landscape – particularly during a profound transformation around 1300 BC. The shift from burial in collective inhumation graves and burial mounds to cremation in flat graves marks not only a change in funerary practices, but also a reorganization of space and meaning. While the construction of new burial mounds ceased, existing mounds remained central places through repeated secondary urn burials and ritual maintenance, preserving their visibility and symbolic power.

At the same time, new landscape features emerged: cooking pits, often arranged in circles or rows, appeared near water sources, settlements, and especially in close proximity to burial mounds. These pits likely served as gathering places for communal cooking and feasting, shaping the landscape through smoke and fire. Their spatial arrangement suggests functional, ritual, and social motivations.

The analysis reveals a close relationship between burial mounds and cooking pits – not as replacements, but as complementary elements.

Thus, the period around 1300 BC represents a central turning point: a decline in burial mounds and hoard finds, accompanied by an increase in cremation burials and cooking pits. These synchronous changes point to a deep transformation of ideological and spatial order. The landscape was not reshaped through replacement, but through continuous, evolving references – creating a dynamic process in which memory, identity, and worldview became embedded within the landscape itself. It should be noted, however, that the traditional interpretation of burial mounds as expressions of hierarchical societies with “chiefs” rests on a selective reading of individual finds and underestimates the collective, repeated use of these monuments as sites of shared memory and communal gathering. This interpretation will be re-examined and critically discussed in this presentation.

Stefan Frauenschuh[1]

[1] University of Vienna, Department of Prehistoric and Historical Archaeology, Vienna/AT.

Towards a framework for incorporating social and cultural circumstances in least cost path calculations

With the increasing availability of capable personal computers, and the advent of Geographic Information Systems (GIS), different types of spatial analyses had become available for landscape archaeology by the early 1990s. So-called least cost path (LCP) calculations are one of those methods. They are used to reconstruct and model ancient routes, which allows to archaeologically investigate the mobility of ancient societies within their environment. The method of LCP analysis has been continually improved over the years, especially by developing specific algorithms for route modelling, or developing ever more accurate ‘cost functions’, that describe the mobility potential of individual terrain characteristics.

However, other aspects of the method have barely, or not at all been improved. Until today LCP studies are often criticized for delivering eco-deterministic results. In fact, many studies primarily or even exclusively focus on terrain slope as calculation factor, resulting in eco-deterministic models. Calculation factors that are based on social and cultural circumstances are barely employed. The prevalence of slope dependent cost factors is probably explained by the simplicity with which slope can be modelled. Publicly available elevation data and open-source GIS packages allow modelling terrain slope in mere minutes. Incorporating socio-cultural circumstances is much more complicated, since it ultimately requires a process of interpreting and determining cost factors for which no widely accepted theoretical framework exists so far.

Here I am presenting my ongoing dissertation project, which has the goal to develop recommendations and best practices for incorporating social and cultural circumstances in LCP calculations. To this end, a theoretical and an empirical approach will be employed. The theoretical approach primarily aims to develop a framework for LCP calculations that explains the method's epistemological potentials and limitations as well as how the LCP method can describe and recreate the mobility-based interactions of an ancient society and its environment. The empirical approach primarily consists of case studies that aim to verify the previously developed theoretical framework.

Michaela Fritzl[1]

[1] Austrian Academy of Sciences, Austrian Archaeological Institute, Vienna/AT.

Navigating the currents of change: connectivity and mobility at the Late Bronze Age cemetery of Inzersdorf, Austria

The Bronze Age is widely recognised as a period of profound social transformation across Europe, reflected in changing burial practices, settlement patterns, and material culture. From the expansion of the Middle Bronze Age Tumulus culture to the emergence of the Urnfield phenomenon, increasing homogeneity in archaeological assemblages has often been linked to intensified connectivity and, in some cases, population movements, potentially facilitated by bronze technology and long-distance exchange networks.

This paper presents results from the Urnfield-period cemetery of Inzersdorf ob der Traisen, located in the Lower Traisen Valley (Austria) near the Danube confluence. Tributary rivers (Traisen and Kamp) provided access to southern and northern regions, while the Danube formed a major west–east corridor for supra-regional interaction.

Material culture analysis, focusing on imports and external influences, is combined with strontium isotope data from 182 individuals to investigate patterns of mobility and connectivity during the formation of the Urnfield phenomenon. A regional baseline of bioavailable strontium, established using 163 plant samples, indicates intensified land use along the valley floor and river corridors during the later Urnfield period. While individual mobility appears limited, the combined isotopic and archaeological evidence reveals structured interaction patterns. Early phases of cemetery use show stronger eastern material affiliations, consistent with Urnfield expansion trajectories, while western influences increase during later phases. Raw material procurement patterns further reflect the site's favourable geographical position.

Bayesian modelling of 49 radiocarbon dates and correspondence analysis document a gradual transition from Middle Bronze Age-influenced burial rites to standardised Urnfield prac-

tices. Integrated with an analysis of local topography and surrounding settlement patterns, these results embed the Lower Traisen Valley within wider regional networks of interaction.

Overall, the study highlights how local developments, situated within broader supra-regional exchange systems, shaped Late Bronze Age social change.

Session: Subsistenz | *Subsistence* | Subsistance | *Sussistenza* I

Eleftheria Orfanou[1] | Patrick Roberts[2] | Florian Schneider[3] | Barbara Zach[4]

[1] Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Department of Archaeogenetics, Leipzig/DE. – [2] Max Planck Institute of Geoanthropology, Department of Coevolution of Land Use and Urbanisation, Jena/DE. – [3] Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. III Vor- und Frühgeschichte, Frankfurt/DE. – [4] Max-Planck-Institut für Geoanthropologie, Archäobotanik Labor Zach, Bernbeuren/DE.

The development of Late Bronze Age subsistence strategies in the micro-region of "Esperstedt" (Middle Elbe–Saale region, Saxony-Anhalt)

The micro-region "Esperstedt" in the Middle Elbe–Saale region (MES) east of the Harz mountains in todays Saxony-Anhalt is a fascinating complex of settlements and at least one graveyard, lying in one of the most fertile regions of Central Europe.

Because of the unprecedented wealth of uncremated human remains and soil samples from settlement pits from the entire Late Bronze Age, this micro-region offers the unique opportunity to study subsistence strategies from the combined perspective of diet isotopes, macro-botanical remains and archaeology.

In this lecture, we would like to give an overview about our current understanding of the Late Bronze Age development of the subsistence strategies in this micro-region. We will concentrate mainly on the role of millet and the agricultural capacity of the micro-region measured by the huge concentration of storage pits in these Late Bronze Age settlements.

Svenja Boschmann[1, 2, 3] | Andrei Bălărie[4, 5, 6] | Ewa Dutkiewicz[7] | Sibylle Wolf[5, 6] | Susanne Greiff[1] | Dorothée Drucker[2, 3, 5]

[1] Eberhardt Karls Universität Tübingen, Institute for Archaeological Sciences, Tübingen/DE. – [2] Eberhardt Karls Universität Tübingen, Department of Geosciences, Biogeology, Tübingen/DE. – [3] Eberhardt Karls Universität Tübingen, Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment, Tübingen/DE. – [4] Muzeul Național al Banatului, Timișoara/RO. – [5] Leibniz ScienceCampus, Geogenomic Archaeology Campus Tübingen (GACT), Tübingen/DE. – [6] Universitatea de Vest din Timișoara, Institutul de Cercetare Avansată de Mediu (ICAM), Timișoara/RO. – [7] Museum für Vor- und Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Archäologisches Zentrum, Berlin/DE.

Stable isotope insights into the subsistence of Bronze Age humans from Peştera Românești in Romania

During the European Bronze Age, subsistence strategies underwent significant reorganisation, driven by agricultural innovation and the introduction of new crops. Among these, broomcorn millet (*Panicum miliaceum* L.), a highly resilient and fast-growing C_4 crop, played a transformative role. Its relatively late but rapid adoption reshaped agricultural systems, food security, and human–environment interactions, while also providing a powerful isotopic marker for reconstructing past diets. Recent high-resolution dating of charred millet grains has identified the Carpathian Basin as a key region for the early integration of millet into subsistence practices, with its subsequent spread across Europe associated with broader socio-economic developments. Despite this, isotopic studies remain scarce in critical parts of this region, particularly in the southwestern Carpathian Basin (Romanian Banat region), situated along major interaction routes, where cremation-dominated burial tradi-

tions have often limited dietary reconstruction.

This study addresses this gap by examining millet consumption through a multi-isotopic approach applied to 16 individuals from the Late Bronze Age (ca. 1400–1250 calBC) site of Românești Cave (Romania). The assemblage derives from multiple discrete bone nests associated with secondary burials that include individuals of all age groups, together with faunal remains. A carbon isotope spacing model using human bone collagen and apatite is applied to quantify millet contribution to the diet. These data are complemented by $\delta^{15}N$ and $\delta^{34}S$ analyses, along with 15 associated faunal samples, to refine interpretations of trophic levels, protein sources, and local ecological baselines. The results presented here evaluate the extent of millet consumption and its role within regional subsistence strategies, contributing to ongoing discussions of millet integration, mobility, and adaptation to environmental and socio-economic change in the Carpathian Basin and its surrounding regions.

Benjamin Höpfer[1] | Sascha Scherer[2]

[1] Kantonsarchäologie Aargau, Brugg/CH. – [2] Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Geographisches Institut, Mainz/DE.

Friede, Freude, Hirsekuchen? Aktuelle Forschungen zur Landnutzung im Umfeld einer Siedlung des 15. bis 14. Jahrhunderts v. Chr. im Hegau, Baden-Württemberg

Der westlich des Bodensees gelegene Hegau ist eine an archäologischen Funden reiche Landschaft des nordwestlichen Alpenvorlands. Von einer Kiesterrasse am Fuße des ‚Hohenhewen' – einem markanten, aus tertiärem Basalt bestehenden Kegelberg – sind Siedlungs- und Grabfunde aus diversen vor- und frühgeschichtlichen Epochen bekannt. Im Rahmen großflächiger Rettungsgrabungen konnte unter anderem ein Siedlungsareal der jüngeren Mittel- bis beginnenden Spätbronzezeit (Bz C/D1) nahezu vollständig dokumentiert werden. Darüber hinaus gaben naturwissenschaftliche Untersuchungen an Kolluvien und Paläoböden neuartige Einblicke in die bronzezeitliche Kulturlandschaft, die nicht nur den Ackerbau, sondern auch die aktive Umgestaltung und extensive Nutzung umliegender Wälder umfasste. Nach Ausweis der vorliegenden Holzkohlespektren und Fäkalbiomarker spielte die Eichelmast von Schweinen dabei eine wichtige Rolle. Von besonderer Bedeutung sind jedoch Belege für den Anbau von Hirse. Hierauf lässt der Nachweis von Miliacin, einem für echte Rispenhirse charakteristischen Lipid-Biomarker, schließen. Phytolithenspektren und Kohlenstoff-Isotopenverhältnisse unterstützen die Annahme eines gemischten Anbaus von C_3- und C_4-Getreiden in der jüngeren Mittel- bis beginnenden Spätbronzezeit. Sie stammen alle aus einem unter jüngeren Kolluvien begrabenen Pflughorizont, dessen letztmalige ackerbauliche Nutzung durch numerische Datierungen (Radiokarbon [^{14}C], optisch stimulierte Lumineszenz) und stratigraphische Beobachtungen mit der Besiedlung im 15. bis 14. Jh. v. Chr. in Verbindung zu bringen ist.

Bis vor wenigen Jahren galt der Hirseanbau als eine ackerbauliche Innovation, die im südlichen Mitteleuropa erst im Verlauf der Spätbronze- beziehungsweise Urnenfelderzeit Einzug hielt. Inzwischen zeigt eine wachsende Anzahl ^{14}C-datierter Makroreste jedoch, dass Rispenhirse hier schon kurz nach der Mitte des 2. Jts. v. Chr. zirkulierte. Die neuen Ergebnisse aus dem Hegau fügen sich insofern in den aktuellen Forschungsstand zur frühen Kultivierung von Rispenhirse ein, belegen zudem aber erstmals konkret ihren Anbau im Zusammenhang mit einer zugehörigen Siedlung des 15. bis 14. Jhs. v. Chr. Als schnellwüchsige und dadurch vergleichsweise ertragssichere C_4-Pflanze muss die Rispenhirse eine wirkungsvolle Ergän-

zung zum Spektrum bewährter C_3-Kulturpflanzen dargestellt haben. Für die Besiedlung der ausgehenden Mittel- und beginnenden Spätbronzezeit, die im nördlichen Alpenvorland vielerorts durch eine Zunahme und Ausbreitung gekennzeichnet ist, könnte ihre Einführung einen nicht unwesentlichen Beitrag zu einer produktiveren und anpassungsfähigeren Landwirtschaft geleistet haben.

Session: Subsistenz | *Subsistence* | Subsistance | *Sussistenza* II

Maximilian Piniel[1, 2, 3]

[1] Austrian Academy of Science, Austrian Archaeological Institute, Vienna/AT. – [2] University of Vienna, Department of Prehistoric and Historical Archaeology, Vienna/AT. – [3] Research Network Human Evolution and Archaeological Sciences (HEAS), Vienna/AT.

From the spring to the Porta Hungarica. The Bronze Age agriculture and plant-based diet along the Upper Danube

The Bronze Age was a period of agricultural changes. New crops such as fava beans (*Vicia faba*), broomcorn millet (*Panicum miliaceum*) and gold-of-pleasure (*Camelina sativa*) arrived in Central Europe, and agricultural techniques such as ploughing fields with the ard (scratch plough) were established. This led to an increase in agricultural production, which enabled population growth, centralisation processes and the specialisation of parts of societies.

For the first time it is now possible to reconstruct the agriculture and plant-based diet of Bronze Age societies along the Upper Danube by combining published with new archaeobotanical data. The arrival of new crops in the Northern Alpine foothills and the Vienna Basin becomes tangible, and the associated agricultural changes that took place during the Bronze Age become visible.

In addition to the changing importance of the individual crops over the course of the Bronze Age, the data reveals various agricultural strategies used to secure food supplies. The diversification of the range of crops grown, intercropping and growing both winter and summer cereals were used to reduce crop failures and buffer peaks in agricultural workload.

The regular occurrence of wild fruits in the samples also suggests that in addition to crops, gathered wild plants still played an important role in the Bronze Age diet. This is illustrated by the Early Bronze Age mass find of charred acorns discovered at Ratzersdorf an der Traisen (Lower Austria).

Rüdiger Krause[1]

[1] Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Archäologische Wissenschaften, Frankfurt am Main/DE.

Bronzezeitliche Landnutzung und Bergbau (?) in einer inneralpinen Siedlungskammer am Beispiel des Montafon (Vorarlberg)

An der Trennlinie zwischen Ost- und Westalpen wurden im Süden Vorarlbergs vor dem Alpenhauptkamm zwischen 2000 und 2024 interdisziplinäre siedlungs- und montanarchäologische Forschungen im Montafon durchgeführt. Die Goethe-Universität Frankfurt am Main hat eine kleine Siedlungskammer mit prähistorischen Siedlungen als Quellen zur Subsistenzwirtschaft, der (Hoch-)Weidewirtschaft, zu Feldbau und Sammelwirtschaft von der frühen Bronzezeit bis in die jüngere Eisenzeit erschlossen. Die Bergbaugeschichte kann heute von der Latènezeit bis in die Neuzeit mit interdisziplinären archäologisch-naturwissen-

schaftlichen Methoden und historischen Quellen über 2000 Jahre lückenlos belegt werden.

Eine wichtige Grundlage für diesen inneralpinen Siedlungsraum bildete ein Kommunikationsnetz über das Alpenrheintal nach Süden mit wichtigen Passverbindungen und Transitwegen, die Austausch und Handel sowie Siedlungsprozesse förderten.

Ein wesentlicher Aspekt unserer Untersuchungen war der umfassende interdisziplinäre Ansatz. Abgesehen von klassischen archäologischen Methoden wie Grabungen, Geophysik und typologischen und stratigraphischen Analysen kamen weitere Verfahren wie Rammkernbohrungen, Mikromorphologie und Bodenkunde, Geologie und Chemie sowie die Archäobotanik mit Pollenanalysen zum Einsatz. Diese Methoden lieferten nicht nur wichtige Ergebnisse und Einblicke in Umweltbedingungen und Veränderungen der Vegetation, sondern auch zu den historischen Nutzungsphasen des Montanreviers.

Doch wie stand es um die wirtschaftlichen Aktivitäten der bronzezeitlichen Siedler? Seit der jüngeren Frühbronzezeit können wir in ganzjährigen Siedlungen Vieh- und Sammelwirtschaft sowie Ackerbau nachweisen. Inwiefern bereits die Gewinnung von Kupfererzen eine Rolle gespielt hat, ist eine spannende Frage nach Daten und Argumenten, weil die ältesten Horizonte teilweise unter mehrere Meter hohen mittelalterlichen Haldenschüttungen vergraben sind. Große Serien an AMS-^{14}C-Daten, spezifische Böden und Schwermetalleinträge in Mooren sprechen jedenfalls für intensive Aktivitäten in der mittelalterlichen Bergbauzone am Bartholomäberg bereits in der Bronzezeit – Belege einerseits für Viehwirtschaft oder andererseits auch für einen kleinteiligen Bergbau und die Kupfergewinnung?

Jacopo Moretti[1]

[1] Field Archaeologist & Independent Researcher, Montechiarugolo (PR)/IT.

Changing landscapes and strategies for resource use in the Brunico area during the Bronze Age

The Brunico (BZ) basin provides an ideal setting for investigating the interactions between humans and the environment in Alpine regions during the Bronze Age. At least twelve high-altitude sites dating to the Early Bronze Age have been identified in this area. During the Middle Bronze Age, there was a decline in the number of settlements, accompanied by an increase in their average size and a shift towards lower altitudes, near the Rienza and its tributaries. Finally, during the Late Bronze Age, there was a drastic abandonment of most of the sites, with only the settlement of Sonnenburg near San Lorenzo di Sebato surviving.

This paper presents a diachronic analysis of settlement patterns in the Brunico basin, with a particular focus on the Sonnenburg site, which is used as a case study to understand strategies for adapting to environmental conditions. By integrating archaeological and palaeoeconomic data – in particular faunal evidence and indications of agricultural practices – the aim is to reconstruct how resources were utilised and how the landscape changed.

The predominance of cattle in the faunal assemblages, attested across all chronological phases, suggests an economy strongly oriented towards livestock farming, probably supplemented by agricultural practices adapted to phylladic and detrital soils. The gradual move towards watercourses during the Middle Bronze Age may reflect needs linked to the intensification of production and the management of water resources, whilst the widespread abandonment of these sites in the Late Bronze Age appears to be interpretable in the light of a possible 'systemic crisis', to which some communities responded through different strategies.

In this context, the continuity of settlement at Sonnenburg appears to reflect a particular capacity for resilience, based on a favourable combination of environmental and logistical factors. Finally, the possible early evidence of horses is of particular significance, as it suggests links with the Danube-Balkan region and opens up new perspectives on the dynamics of mobility and movement.

Jan John[1] | Hana Šuláková[2] | Daniel Hlásek[3]

[1] University of South Bohemia, Faculty of Arts, Institute of Archaeology, České Budějovice/CZ. – [2] Police of the Czech Republic, Institute of Criminalistics, Prague/CZ. – [3] Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Prague/CZ.

Flies and funerary practices: archaeoentomological evidence from Early Bronze Age burials in South Bohemia

This paper presents the first identification and interpretation of insect remains associated with Early Bronze Age graves in South Bohemia, based on discoveries from the sites of Všeteč and Těšínov. The analysis of the succession of necrophagous insects enabled partial reconstruction of funerary and post-mortem processes.

At Všeteč, the evidence suggests a primary inhumation shortly after death, with insect colonization occurring only after burial, probably at a burial depth of up to 1 m. At Těšínov, the insect assemblage indicates decomposition of the body for approximately one to two weeks prior to burial, most likely during the warmer part of the year. The study demonstrates the significant potential of archaeoentomological analyses for reconstructing burial practices, seasonality, and taphonomic processes in prehistoric contexts.

Session: Umwelt & Klima | *Environment & Climate* | Environnement & Climat | *Ambiente & Clima*

Caroline Heitz[1]

[1] Universität Bern, Institut für Archäologische Wissenschaften, Prähistorische Archäologie / Oeschger Centre for Climate Change Research, Bern/CH.

500 Jahre Klimavariabilität und Siedlungsaktivität jährlich aufgelöst: Dendrodatierte Seeufersiedlungen und annuelle Klimaproxies 1950 bis 1450 BC

‚Prähistorische Pfahlbauten' rund um die Alpen, deren organische Reste sich in Seen und Mooren erhalten haben, sind seit 2011 UNESCO-Weltkulturerbe. Sie bieten eine einzigartige Möglichkeit, tausende von Jahren der Klimaresilienz und -vulnerabilität mit einer zeitlichen Auflösung von Jahren und Dekaden zu untersuchen. Während die Seen und Moore im nördlichen Alpenvorland in der frühen und späten Bronzezeit besiedelt waren, ist ab 1600 BC ein markanter Rückgang der Siedlungshäufigkeit und ab 1450 BC ein vollständiges Fehlen von Ufersiedlungen feststellbar.

Die Ursachen dieses Wandels im Siedlungsbild sind nach wie vor unklar und werden aktuell im Rahmend des SNF-Ambizione-Projektes 'RISE: Climate Change Resilience and Vulnerabilities of Bronze Age Waterfront Communities (2200–800 BCE)' untersucht. Die neusten Forschungsergebnisse aus dem Alpenraum werden im Kontext globaler klimatischer Veränderungen sowie der kulturellen Transformationen im bronzezeitlichen Europa thematisiert.

Christian Maise[1] | Benjamin Höpfer[1] | Fabian Rey[2]

[1] Kantonsarchäologie Aargau, Brugg/CH. – [2] Universität Basel, Departement Umweltwissenschaften, Basel/CH.

Regional verschieden. Zur Nutzung und Besiedlung des westlichen Alpenvorlands in der Bronzezeit

Die Nutzung und Besiedlung des Alpenvorlands von der Bielersee- bis zur Bodenseeregion entwickelt sich in der Bronzezeit nicht einheitlich. Der Großraum Bern, das zentrale Schweizer Mittelland und die Region Thurgau/Hegau zeigen jeweils unterschiedliche Dynamiken.

Grundlage für die Interpretation sind präzise datierte Pollenprofile. Diese zeigen im 22. und 21. Jh. v. Chr. überall einen geringen menschlichen Einfluss. Im 20. und 19. Jh. v. Chr. erreicht die Landnutzung in der Region Bern und der Bodenseeregion einen ersten Höhepunkt, während das zentrale Schweizer Mittelland kaum besiedelt war. Es folgt überall eine Phase geringer menschlicher Aktivität mit einem Tiefpunkt in der Kaltphase des späten 17. Jhs. v. Chr. Ab 1600/1550 v. Chr. nimmt die Nutzung überall deutlich zu. Jetzt wird auch die zentrale Region intensiv genutzt und besiedelt. Nach Peaks um 1450 und um 1300 v. Chr. geht die Nutzung in der westlichen und zentralen Teilregion zurück, während sie sich in den Gunsträumen im Osten bis gegen Ende der Bronzezeit auf deutlich höherem Niveau bewegt.

Der Einfluss von Kältephasen, die vor allem durch Gletschervorstöße in den Alpen nachgewiesen sind, zeigt sich in allen Zeiten und Teilregionen in einem Rückgang der Nutzungsintensität. Ein Rückgang kann dabei kurzfristig sein oder das Klimaereignis markiert den Beginn einer längeren Phase geringer Nutzung. Auf der anderen Seite nimmt die Landnutzung und Besiedlung während der Warmphasen nicht in allen Teilregionen zu. Die Menschen der Bronzezeit nutzten also das durch Naturraum, Klima und landwirtschaftliche Technologie definierte Potential nicht immer und überall gleichermaßen aus.

Obwohl die 180 × 40 km große Region aus archäologischer Sicht kulturell häufig einheitlich ist, weisen die drei Teilregionen jeweils eine eigene Nutzungs- und Besiedlungsgeschichte auf. Archäologisch schwer nachweisbare Faktoren wie die Stabilität der gesellschaftlichen und politischen Strukturen oder der überregionalen Handelsnetze scheinen mit darüber entschieden zu haben, wie sie sich jeweils entwickelten.

Kerstin Kowarik[1] | Valentina Laaha[1]

[1] Austrian Academy of Sciences, Austrian Archaeological Institute, Vienna/AT.

New windows into mountain life in the Bronze Age

Over the last 40 years, dedicated research in mountain archaeology has generated influential theories and key datasets, providing strong conceptual and empirical foundations regarding human activity in upland areas. However, reconstructions of the human past in mountain environments have remained constrained by the scarcity and poor preservation of archaeological material. This left persistent gaps in the recognition and understanding of people's life ways and the spatio-temporal developments in upland areas that are difficult to close. Rapid methodological advances in bioarchaeology and geoarchaeology are now transforming the field.

This paper synthesises the new insights emerging in this rapidly changing, interdisciplinary domain of mountain archaeology, in which environmental archives are becoming central sources of evidence, especially including lake and bog sediments, and increasingly also terrestrial sediment contexts. These archives allow multiple complementary proxies to be

integrated to trace human presence, land use, and ecological change over time. Here, a great variety of geo- and bioarchaeological methods and analyses are becoming accessible for archaeological endeavours – biomolecular (i.e., sedaDNA and multi-omics), microstratigraphic and sediment-based approaches – and are collectively reshaping how mountain histories can be reconstructed.

Pioneering studies have used these methdolological frameworks successfully to gain valuable insights into human presence and activity, including impacts of livestock on the ecosystems over time, revealing tight relationships to local biodiversity and erosional regimes.

Drawing on data across the east–west Alpine transect, this contribution reviews the emerging picture of Bronze Age life in the Alps in the light of these developments, also introducing current work in the UNESCO World Heritage Hallstatt–Dachstein area. On the Dachstein plateau, a multi-scalar and interdisciplinary approach is revealing a broad set of human activities that, when integrated into a wider context, will help us to broaden our understanding of mountain landscapes.

Michaela Kosová[1] | René Kyselý[1] | Lubomír Peške[4] | Petr Kočár[1] | Romana Kočárová[3] | Jarmila Bíšková[1] | Katarina Adameková[1] | Eva Schimerová[2] | Vít Vokolek[1]

[1] Tschechische Akademie der Wissenschaften, Archäologisches Institut, Prag/CZ. – [2] Universität Hradec Králové, Hradec Králové/CZ. – [3] Masaryk-Universität, Brno/CZ. – [4] Unabhängiger Forscher.

Landwirtschaftliches und ökologisches Umfeld der frühbronzezeitlichen befestigten Siedlung von Plotiště nad Labem (Ostböhmen)

Plotiště nad Labem liegt in Ostböhmen unweit der Stadt Hradec Králové. Es handelt sich um einen sehr fruchtbaren Abschnitt der Elbniederung, der geomorphologisch vom umliegenden Siedlungsraum natürlich abgegrenzt ist. Zugleich ist hier jedoch eine der überregionalen Kommunikationsrouten zu vermuten, durch die das Gebiet eng mit den benachbarten Regionen verbunden war. In den 1960er Jahren wurde in Plotiště nad Labem ein umfangreiches Gräberfeld der Frühbronzezeit freigelegt und zu Beginn der 1970er Jahre wurde in geringer Entfernung eine frühbronzezeitliche Siedlung entdeckt, die durch einen massiven hufeisenförmigen Sohlgraben befestigt war. Um die umfangreiche Fundkollektion früherer Grabungen um umweltarchäologische Proben zu ergänzen, wurde im Jahr 2023 eines der Grabenprofile erneut geöffnet und beprobt.

Die detaillierte Auswertung des Tierknochenmaterials sowie der botanischen, anthrakologischen und malakologischen Proben ermöglichte im Kontext der archäologischen Befunde einen Einblick in die landwirtschaftlichen Praktiken der frühbronzezeitlichen Gemeinschaft und in die Ökologie des weiteren Siedlungsumfeldes. Besonders bedeutsam ist die detaillierte Bearbeitung des Tierknochenensembles, das mit nahezu 2.000 Knochen zu den umfangreichsten und am besten analysierten frühbronzezeitlichen osteologischen Sammlungen Mitteleuropas zählt. Die Ergebnisse werden durch einen breiten Satz an Radiokarbondaten untermauert, der die Dauer der befestigten Siedlung etwa an das Ende des 19. und den Beginn des 18. Jhs. v. Chr. bindet.

Keynote

Aydin Abar[1] | Elena Silvestri[2]

[1] Innsbruck University, Department of Archaeologies, Research Centre Human Interaction with Mountain Resources and Alpine Terrains (HIMAT), Innsbruck/AT. – [2] Soprintendenza per i beni culturali, Trento/IT.

Changing scapes of resources. Dwelling, copper production and environmental transformations in Bronze Age Eastern Trentino

When discussing Bronze Age copper production in the Alps, we often think first of modes of resource extraction, labour organisation, efficiency, and environmental impact, all subjects of ongoing debate. Techno-functional analyses are still dominating, while time and seasonality as central factors are oftentimes overlooked.

Alpine and high-alpine environments were used long before the intensification of copper mining. Hunting, pastoralism, and thus the increasing exploitation of high-altitude pastures created experiences, mental and physical routes, and shaped seasonal routines on which later mining and smelting activities could draw. Earlier forms of metal production may still have followed a more expeditionary pattern, with extracted copper ores being processed close to the settlements, while during the Middle and Late Bronze Age the relationship between people, resources, and landscapes changed. The recent evidence increasingly points to a more complex pattern of metal production stages. While mining targeted ore deposits in higher altitudes, smelting was often concentrated in areas providing water, woodland, and suitable working surfaces. The numerous smelting sites in Trentino demonstrate that choices cannot be understood solely as attempts to only optimise transport routes or access to fuel. They formed part of "anticipatory" landscape management. Fuel wood had to be felled, dried, and stored, working areas needed to be prepared, furnaces needed to be built up, and thus seasonal movements through the landscape coordinated.

Basic questions such as ore quality, beneficiation efficiency, labour investment, and the local social value of copper remain insufficiently understood, causing more questions than answers. Research on mining sites such as Vetriolo in Trentino might give answers in the future. Casting moulds, casting debris, pottery, and hearths indicate that at around 1.700 m a.s.l., activities extended beyond ore extraction. The evidence again suggests seasonal occupation and longer stays and metallurgical work up to the production of finished objects and casting moulds, implying that tin or bronze were transported into the higher altitudes.

Session: Bergbau & Metalle | *Mining & Metals* | Industrie minière & Métaux | *Settore minerario & Metalli* I

Markus Staudt[1] | Gert Goldenberg[1] | Roman Lamprecht[1]

[1] Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Archäologien, Forschungszentrum Human Interaction with Mountain Resources and Alpine Terrains (HIMAT), Innsbruck/AT.

Ressourcen, Technologien und Wissenstransfer: Montanarchäologische Forschungen zur bronzezeitlichen Kupferproduktion in Nordtirol

Bereits in der Frühbronzezeit lässt sich in Nordtirol eine intensivierte, deutlich über den lokalen Eigenbedarf hinausgehende Kupferproduktion fassen, die erkennbar auf überregionale Distribution und Export ausgerichtet war. Darauf verweisen sowohl neue archäologische Befunde von Produktionsplätzen als auch materialanalytische Untersuchungen an

Fertigobjekten (geochemische Analysen u. a.), die eine Einbindung von Nordtiroler Kupfer in weitreichende Austauschsysteme nahelegen.

Im Verlauf der Bronzezeit wurden technische Verfahren kontinuierlich weiterentwickelt und an die jeweilige Rohstoffbasis angepasst. Dies umfasst verschiedene Methoden zur Erschließung und zum Abbau der Lagerstätten unterschiedlicher Kupfererztypen (v. a. Fahlerz und Kupferkies), den Einsatz spezialisierter Werkzeuge zur Aufbereitung der Erze sowie die Einführung und Optimierung von metallurgischen Anlagen wie Röstbetten und Öfen.

Für den ost- und südalpinen Raum deuten die Befundlage und technologische Konvergenzen auf intensiven Wissens- und Technologietransfer sowie auf die Mobilität qualifizierter Arbeitskräfte hin. In der Spätbronzezeit scheinen sich die einzelnen Schritte entlang der Produktionskette („chaîne opératoire") zu einem hochgradig standardisierten und effizienten System verdichtet zu haben. Prozessoptimierte Anlagen zur Erzaufbereitung und Verhüttung belegen Bestrebungen zur Maximierung der Metallausbeute; selbst Schlacken wurden in größerem Umfang recycelt, um darin verbliebene Restmetallgehalte zu gewinnen.

Aus der Synthese archäologischer Feldforschungen und archäometrischer Untersuchungen lassen sich belastbare Aussagen zu Beginn, Dauer und Intensität einzelner Bergbau- und Produktionsphasen ableiten. Insgesamt erweist sich der Kupferbergbau als zentrale ökonomische Triebkraft im prähistorischen Nordtirol von der Frühbronzezeit bis an das Ende der frühen Eisenzeit mit weitreichenden Implikationen für regionale Subsistenzstrategien, Arbeitsteilung und überregionale Verteilungsnetze.

Roman Lamprecht[1] | Markus Staudt[1] | Bianca Zerobin[1] | Gert Goldenberg[1]

[1] Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Archäologien, Forschungszentrum Human Interaction with Mountain Resources and Alpine Terrains (HIMAT), Innsbruck/AT.

Prähistorischer Kupferbergbau in den Kitzbüheler Alpen: Neue montanarchäologische Fundstellen aus Jochberg (Nordtirol)

Zwischen 2017 und 2020 gelang es Forschenden des Forschungszentrums HIMAT im Gemeindegebiet von Jochberg (Bezirk Kitzbühel, Nordtirol), eines der bislang umfangreichsten Inventare prähistorischer Bergbauwerkzeuge aus den ostalpinen Kupferrevieren innerhalb der Grauwackenzone zu dokumentieren. Bis zu den jüngsten Entdeckungen galt die Kelchalm/Bachalm bei Aurach als das einzige sicher nachgewiesene prähistorische Bergbau- und Aufbereitungsgebiet im Raum Kitzbühel und bildete damit den zentralen Referenzpunkt für die Erforschung des bronzezeitlichen Montanwesens in den Kitzbüheler Alpen.

Mit den neuen Forschungen konnten jene Erzabbaugebiete lokalisiert werden, deren Existenz aufgrund der bereits seit den 1930er Jahren bekannten bronzezeitlichen Verhüttungsplätze im Raum Jochberg vermutet worden war. An sechs Fundstellen wurden zahlreiche montanarchäologische Geländebefunde und mehr als 600 Artefakte erfasst. Das Fundspektrum umfasst verschiedene Steingeräte zur Erzaufbereitung, Fragmente von bronzenen Tüllenpickeln, die beim Erzabbau eingesetzt wurden, sowie Rohkupferstücke und Keramik. Typologische Vergleiche und naturwissenschaftliche Analysen datieren die Hauptnutzungsphase dieser Reviere in die mittlere bis späte Bronzezeit, insbesondere in das 13. Jh. v. Chr.

Im Mittelpunkt des Beitrags stehen neben der typologischen und statistischen Auswertung insbesondere die räumliche Analyse der Funde und die Abgrenzung funktionaler Aktivitätszonen. GIS-gestützte Untersuchungen sollen die Unterscheidung von Abbau-, Aufbereitungs- und sonstigen Arbeitsbereichen ermöglichen und liefern damit wichtige Erkennt-

nisse zur Organisation alpiner Bergbaulandschaften sowie zu Arbeitsabläufen, Infrastruktur und Logistik. Die neuen Reviere in Jochberg reihen sich somit in die bedeutenden prähistorischen Kupferreviere der Ostalpen wie den Mitterberg, die Kelchalm/Bachalm und Schwaz–Brixlegg ein und leisten einen Beitrag zum Verständnis bronzezeitlicher Kupferproduktion.

Rouven Turck[1]

[1] Universität Zürich, Institut für Archäologie, Klassische Philologie und Altertumswissenschaften, Fachbereich Prähistorische Archäologie, Zürich/CH.

Wie alt ist er denn? Der «prähistorische» Kupferbergbau im Wallis

Anlässlich der Jahreskonferenz der Schweizerischen Gesellschaft für Bergbaugeschichte im Oktober 2023 wurde in Evolène im Wallis (Schweiz) eine Eisen-Kupfer-Mineralisierung (wieder-)entdeckt. Diese Fundstelle war Mineralogen bereits bekannt. Bergbauspuren aus der frühen Neuzeit wurden bereits in den 1940er Jahren dokumentiert. Den damaligen Prospektoren war die Technik des Feuersetzens für den Erzabbau jedoch nicht bekannt, sodass sie die eindeutigen archäologischen «Spuren» übersahen.

Eine prähistorische Nutzung des Standorts ist vor dem Hintergrund der zahlreichen Bronzefunde im Wallis denkbar. Langjährige Hypothesen zum prähistorischen Kupferbergbau im Wallis werden derzeit verifiziert. Der Beitrag stellt die laufenden archäologischen Arbeiten vor Ort vor. Dabei werden Methoden, deren Probleme sowie offene Fragen thematisiert: Wie alt ist er denn wirklich?

Session: Bergbau & Metalle | *Mining & Metals* | Industrie minière & Métaux | *Settore minerario & Metalli* II

Ondřej Chvojka[1] | Tereza Šálková[1] | Jan John[1] | Ondřej Šťastný[1] | Libor Vobejda[1]

[1] Südböhmische Universität, Philosphische Fakultät, Archäologisches Institut, České Budějovice/CZ.

Bronzezeitliche Hortfunde von Metallgegenständen in Südböhmen aus archäologischer sowie archäobotanischer Sicht

In Südböhmen sind heute über 150 bronzezeitliche Hortfunde von Metallgegenständen bekannt. Die überwiegende Mehrheit besteht aus rein metallischen Funden (Artefakte aus Bronze, Kupfer oder Gold), nur einige Hortfunde enthalten auch Keramikgefäße als Behälter für die Metallartefakte. Massenfunde rein organischer Materialien wurden hier nicht verzeichnet, was möglicherweise auf aggressive sauere Bodenverhältnisse der Region zurückzuführen ist, welche die Erhaltung organischer Materialien – mit wenigen Ausnahmen – nicht zulassen.

Dennoch ist in einigen Fundstellen das Vorhandensein von Ökofakten oder Produktfragmenten aus organischen Materialien belegt. Aus der Frühbronzezeit sind beispielsweise Fundstellen von Ringbarren oder Spangenbarren bekannt, die mit Grasschnüren zusammengebunden waren. Auch in anderen Fundstellen der Früh- bis Spätbronzezeit finden sich Überreste organischer Schnüre oder Verpackungen. Dank ihrer Identifizierung und Bergung konnten später zahlreiche Radiokarbondatierungen durchgeführt werden. Auf der Oberfläche einiger Metallartefakte haben sich Pollenkörner erhalten, die es ermöglichen, die lokale Umwelt zum Zeitpunkt der Fundstelle zu rekonstruieren. Interessante Ergebnisse hinsichtlich der Beziehung zwischen Hortfunden und der umgebenden Landschaft werden durch

aktuell durchgeführte GIS-Analysen erzielt, deren Ergebnisse ebenfalls in der Präsentation vorgestellt werden.

Hinsichtlich der Fundumstände lässt sich in Südböhmen derzeit jedoch nicht zwischen Hortfunden mit rein metallischen Artefakten und solchen mit Objekten aus anderen Materialien unterscheiden. Wir gehen davon aus, dass das Fehlen von Keramik, Bernstein oder organischen Materialien in den meisten südböhmischen Hortfunden primär auf die Art ihrer Ablagerung, ihres Auffindens und ihrer Erhaltung zurückzuführen ist und nicht auf ein anderes Verhalten der urgeschichtlichen Bevölkerung.

Bianka Nessel[1]

[1] Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Kunstgeschichte, Archäologien und Klassische Altertumswissenschaften, Seminar für Prähistorische Archäologie und Seminar für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Halle (Saale)/DE.

Die Domestizierung des Zinns – Umgang mit und Spezialisierung auf einen begehrten Rohstoff

Der Handel mit Zinn wird in der Forschung meist als einer der ökonomischen Motoren der Bronzezeit betrachtet und steht im Ruf, auch entfernt liegende Gebiete weiträumig miteinander verbunden zu haben. Dabei wird der Rohstoff Zinn (bzw. Zinnminerale) meist als Legierungsbestandteil von Bronze betrachtet, ohne dass seine Verwendung als eigenes Metall weiterführend thematisiert wird. Dieses Forschungsdesiderat dürfte in erster Linie der spärlichen Überlieferung fertiger Zinnobjekte, aber auch von Barrenfunden in weiten Teilen des Kontinents geschuldet sein und ist daher insgesamt nachvollziehbar.

Allerdings ergeben sich inzwischen durch eine höhere Anzahl an naturwissenschaftlichen Analysen sowie neuen Funden auch Möglichkeiten, einen spezialisierten Umgang mit dem Material weiterführend zu untersuchen. Die vorzustellende Studie fokussiert auf die europäischen Zinnfunde des 2. Jts. v. Chr. zwischen Skandinavien und dem ägäischen Raum. Ihre Ergebnisse deuten auf eine bisher nicht bekannte Differenzierung von Rohmaterial und eine daran geknüpfte Komplexität in der Verarbeitung des Rohstoffs Zinn hin. Zumindest für bestimmte Zeiträume ergeben sich völlig neue Ableitungen bezüglich metallurgischer Spezialisten und deren Fähigkeiten, die sich im archäologischen Befund einer Werkstatt oder eines Werkplatzes selbst nicht erkennen lassen. Vor diesem Hintergrund sollte nicht nur der Umgang mit natürlichen Ressourcen zumindest in Teilen neu diskutiert werden. Auch bezüglich der bisher propagierten politischen und ökonomischen Vorstellungen des bronzezeitlichen Zinnhandels in Europa ergeben sich neue Einblicke.

Tomáš Zachar[1] | Milan Salaš[1]

[1] Mährisches Landesmuseum, Archäologisches Institut, Brno/CZ.

Spätbronzezeitliches Blei in Böhmen – lokaler Bergbau oder ein Import?

Die Bleimineralien in Form von Pigmenten sind bereits seit dem Paläolithikum bekannt. Die ersten Belege für metallurgische Versuche mit Blei stammen aus Südosteuropa aus der Mitte des 5. Jts. v. Chr. Dort wurde Blei aus Kupfererzen geschmolzen, die Blei in seinem natürlichen Zustand enthielten. Eine gezielte Legierung von Kupfer mit Blei (Pb > 5 %) ist in Mitteleuropa mindestens seit der frühen Bronzezeit belegt. Einen deutlichen Anstieg an bleihaltigen, Cu-Pb- oder Pb-Sn-Artefakten können wir am Ende der Bronzezeit (Stufe Ha B) und insbesondere in der frühen Eisenzeit beobachten.

In diesem Zusammenhang ist die Konzentration von Artefakten mit erhöhtem Bleigehalt in Mittelböhmen interessant, die alle in die Stufen Bz D2–Ha A1 datiert werden. Es handelt sich um ein Depot der Knovízer Kultur aus Radětice (Bez. Příbram), das 1887 entdeckt wurde und dem Depotfundhorizont Lažany (Bz D2) zugeordnet wird. Neben Bronze- und Kupfergegenständen umfasst der Hortfund auch zwei Bleigusskuchen (> 98 % Pb; ED-XRF-Analyse). Es handelt sich um Fragmente mit einem Gewicht von 202 und 85 g und mit Hackspuren. Der erhöhte Gehalt an Kupfer (max. 1,2 %) und Silber (0,31 %) sowie der niedrige Gehalt an Zn (< 0,01 %) deuten darauf hin, dass die Bleiquelle Galenit aus einer polymetallischen Mineralisierung war. Der niedrige Nickelgehalt (max. 0,05 %) und das Verhältnis der Elemente Bi/Sb und As/Sb deuten darauf hin, dass das begleitende Kupfer aus Tetraedrit stammt. Das Grab der Knovízer Kultur aus der Gemeinde Drevníky (Bez. Příbram) wurde 1952 freigelegt und enthielt zwei Cu-Pb-Armbänder. Die ICP-MS/OES-Analyse ergab Bleigehalte von 29,9 und 40,5 %. Die elementare Zusammensetzung des Kupfers deutet auf Tetraedrit hin. Im Hortfund Ivančice 4 (Bez. Brno-venkov) in Südmähren wurde ein Fragment eines Bronzepanzers aus der Spätbronzezeit (Depotfundhorizont Drslavice-Ořechov, Bz D2/Ha A1) freigelegt. Der Rand des Bronzepanzers war mit einem Stab aus einer Pb-Sn-Legierung verstärkt. Die ED-XRF-Analyse ergab 92 % Pb und 6,9 % Sn.

Bei allen Artefakten wurden auch Bleiisotopenanalysen (MC-ICP-MS) durchgeführt. Der Beitrag diskutiert mögliche Quellen des Bleis, das zur Herstellung dieser Artefakte verwendet wurde. Er wirft zudem die Frage auf, ob das Blei als Nebenprodukt bei der Kupferverhüttung gewonnen oder gelegentlich als eigenständiges Mineral abgebaut wurde.

Session: Wasser | *Water* | Eau | *Acqua*

Giulia Di Giamberardino[1, 2] | Oliver Nelle[1] | Renate Ebersbach[1] | Wolfgang Hohl[1]

[1] Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Hemmenhofen/DE. – [2] Sapienza Università di Roma, Roma/IT.

Mittelbronzezeitliche Brücken aus dem Federseebecken

Aus dem Federseebecken (Oberschwaben, Baden-Württemberg) sind mehrere Bohlen- und Zweigwege aus dem Neolithikum, der Bronzezeit und der Eisenzeit bekannt (Heumüller 2016, Die vorgeschichtlichen Wege des Federseemoores). Bei Rettungsgrabungen 2018 und 2019 konnten größere Mengen von Pfählen und liegenden Hölzern dokumentiert werden, die sich nicht wie erwartet als Verlängerung bekannter Bohlenwege, sondern als Reste mehrerer Brücken herausstellten. Insgesamt wurden auf 200 m^2 über 1.600 Hölzer dokumentiert und für die taxonomische und dendrochronologische Untersuchung beprobt. Über 150 der besterhaltenen und hinsichtlich Bearbeitungsspuren und Technomorphologie interessantesten Hölzer wurden vollständig geborgen. Dazu kamen z. T. vollständig erhaltene Keramik, ein Holzhammer und Waffenfunde zum Vorschein.

Im Rahmen einer Dissertation werden die Hölzer und die Befunde dendroarchäo- und ökologisch von Giulia Di Giamberardino am Dendrochronologischen Labor des Landesamtes für Denkmalpflege Baden-Württemberg analysiert und ausgewertet. Die ermittelten dendrochronologischen Datierungen zeigen mehrere Bauphasen und Reparaturen, die sich teilweise mit den früher ausgegrabenen und analysierten Bohlenwegen überlappen. Die erste Brücke schließt sich zeitlich an die benachbarte, gut erforschte Siedlung Forschner in ihrer letzten Hauptbauphase (SF3c, 1506–1503 v. Chr.; Billamboz 2009, Jahrringuntersuchungen in der Siedlung Forschner) direkt an bzw. überlappt mit dieser. Dendrotypologische Analysen geben Einblicke in die Holznutzung und den menschlichen Einfluss auf die Ressource Holz im Federseebecken während der Bronzezeit.

Session: Siedlungen | *Settlements* | Habitat | *Insediamenti* I

Thomas X. Schuhmacher[1] | Frank Falkenstein[2] | Alfredo Mederos Martín[3]

[1] Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Madrid, Madrid/ES. – [2] Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Institut für Altertumswissenschaften, Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Würzburg/DE. – [3] Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Prehistoria y Arqueología, Madrid/ES.

Die kupferzeitliche Mega-Siedlung von Valencina de la Concepción, Spanien. Siedlungsablauf und Wirtschaft im Nordbereich während des 3. Jts. v. Chr.

Die chalkolithische Mega-Siedlung von Valencina de la Concepción in Andalusien lag verkehrsgünstig unweit der Mündung des Guadalquivir in den Atlantik. Die Fundstätte umfasst ein über 200 ha großes Siedlungsareal aus dem 3. Jt. v. Chr. mit einem ebenso großen Gräberfeld. Von 2014 bis 2025 wurden vom DAI Madrid und der JMU Würzburg im Nordbereich des Siedlungsareals Ausgrabungen und großflächige Prospektionen (Geomagnetik, Feldbegehungen, Bohrungen) durchgeführt. Diese erlauben Rekonstruktionen der Siedlungsstruktur und der Siedlungsentwicklung mit einem vielphasigen konzentrischen Grabensystem sowie wirtschaftlicher Aktivitäten. Neben der Einbettung in ein regionales Austauschsystem von importierten Rohstoffen und exportierter Produktion des täglichen Bedarfs gelangten über weitreichende Tauschkontakte auch Prestigegüter in die Siedlung.

Franz Schopper[1] | Immo Heske[2] | Patrick Maier[2]

[1] Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Zossen/DE. – [2] Georg-August-Universität Göttingen, Seminar für Ur- und Frühgeschichte, Göttingen/DE.

Die Mensch-Umwelt-Interaktionen im Umfeld von Königsgrab und Großsiedlung bei Seddin in der Prignitz, Brandenburg, Deutschland

Ausgehend von herausragenden im 19. Jh. geöffneten Hügelgräbern, von denen das Königsgrab von Seddin an der Spitze steht, wurde die Region um die mittlere Stepenitz schon früh als Reichtumszentrum erkannt und von H. Wüstemann als Prignitzer Gruppe definiert. Ergänzt durch die neuen Forschungen der letzten beiden Jahrzehnte zu den bronzezeitlichen Gräbern, Befestigungen und Siedlungen ergibt sich ein beeindruckendes Bild sowohl von gestalterischer Einbeziehung der vorgefundenen Landschaft als auch von deren bewusster Überprägung. Die Ressource Landschaft wird aktiv in die rituellen, sepulkralen Konzepte einbezogen und im Rahmen der Habitations- und Nutzungsprozesse gestaltet.

In den zurückliegenden Jahren haben die archäologischen Geländearbeiten und Forschungen im unmittelbaren Umfeld des monumentalen Grabhügels des „König Hinz“ bei Seddin in der Prignitz (Brandenburg) im Kontext der Grablegen im „Wickbold´schen Wäldchen“ aus dem „Tal der Könige“ mittlerweile ein weit aufgespanntes Siedlungsareal werden lassen. Mehr und mehr deutet sich an, dass zahlreiche Grabhügel, darunter auch viele im späten 19./ frühen 20. Jh. zerstörte Grablegen, eng mit den Siedlungsbefunden zu verknüpfen sind.

Die laufenden Auswertungen des Fundgutes und der Befunde, gepaart mit absoluten Datierungen, verdeutlichen zusehends, dass dieser Platz anscheinend ausschließlich vom 12. bis ins 8. Jh. v. Chr. genutzt worden ist. Die in Anspruch genommene Landschaft wurde später augenscheinlich nicht mehr intensiv aufgesiedelt. Das entstandene Grabungsschutzgebiet des Landes Brandenburg lässt damit Einblicke in eine modern nur wenig überprägte Landschaft zu. Es kommen Standortfaktoren zum Tragen, die im Kontext vom Klimawandel von

der mittleren zur jüngeren Bronzezeit und dann am Übergang zur frühen Eisenzeit ebenso zu befragen sind wie die Ergebnisse der Makrorestanalysen und Anthrakologie. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass die Aufsiedlung im genannten Zeitraum auf landwirtschaftlich wenig ertragreichen Sandböden vollzogen worden ist. Die bisherigen Untersuchungen lassen erste Einblicke gewinnen, die zukünftig für die „Siedlung des König Hinz" deutlich ausgebaut werden sollen.

Session: Siedlungen | *Settlements* | Habitat | *Insediamenti* II

André Spatzier[1]

[1] Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Referat für Prähistorische Archäologie, Esslingen am Neckar/DE.

Adaptive Siedlungsweisen im 2. Jahrtausend v. Chr.? Neue Befunde zur Früh- und Mittelbronzezeit im oberen Donautal bei Tuttlingen

In Tuttlingen wurde vor wenigen Jahren die bislang größte bekannte Mineralbodensiedlung der Frühbronzezeit Südwestdeutschlands mit mindestens zwölf sicheren, eventuell 15 Hausgrundrissen entdeckt. Es handelt sich zumeist um zweischiffige Langbauten, die dem Grundschema frühbronzezeitlicher Langhäuser in Mitteleuropa entsprechen. Die Funde und einige Radiokarbondaten belegen eine lang andauernde Nutzung des Siedelplatzes im Zeitraum von ca. 2300/2200–1600 v. Chr. und nach einem Siedlungshiatus wieder um bzw. nach 1500 v. Chr. Dies deutet auf eine mehrphasige Abfolge weilerartiger Siedlungen oder eher Einzelgehöften an diesem Ort hin. Darüber hinaus kam in geringer Entfernung auf der gegenüberliegenden Donauseite jüngst eine weitere Siedlung der Bronzezeit zutage. Eine dort anzunehmende Belegungsphase fällt wohl in jenen Zeitraum am Übergang von der Früh- zur Mittelbronzezeit, während dem für die im Fokus des Beitrags stehende Siedlung ein Hiatus anzunehmen ist.

Die beiden Fundstellen liefern erste Indizien für ein zyklisch alternierendes Siedelverhalten mit weilerartigen Ansiedlungen oder eher Einzelgehöften im oberen Donautal während des 2. Jts. v. Chr. Die sich abzeichnende Siedlungsdynamik lässt sich als möglicher Ausdruck komplexer Wechselwirkungen zwischen den bronzezeitlichen Siedlern und ihrem naturräumlichen Umfeld interpretieren. Die wiederholte Aufgabe und Neugründung bzw. erneute Nutzung der Siedelplätze beiderseits der Donau könnte auf adaptive Strategien im Umgang mit Ressourcen, agrarwirtschaftlichen Nutzungszyklen oder sich wandelnden ökologischen Rahmenbedingungen hindeuten.

Georg Tiefengraber[1]

[1] Naturhistorisches Museum Wien, Prähistorische Abteilung, Sammlung Bronze- und Eisenzeit, Gräberfeldforschung Hallstatt, Wien/AT.

Die Höhensiedlung am Gerschkogel bei St. Georgen ob Judenburg und die Spätbronzezeit in der inneralpinen Obersteiermark – Am Kreuzungspunkt des Salz- und Kupferhandels

Die auf 1.300 m Seehöhe gelegene Höhensiedlung am Gerschkogel bei St. Georgen ob Judenburg in der westlichen Obersteiermark ist aufgrund ihrer vermeintlich peripheren Lage auf einem Hügelzug am Nordrand des mittleren Murtales der einschlägigen Forschung erst seit rund 20 Jahren bekannt. Seit 2017 führt das Institut für südostalpine Bronze- und Eisenzeitforschung ISBE in Kooperation mit dem Georgsarchiv zu Praitenfurth und – seit 2022 –

dem Naturhistorischen Museum Wien gezielte Forschungen innerhalb der Siedlung und in deren weiterem Umfeld durch.

Im Zuge von Ausgrabungen, geophysikalischen Prospektionen und vor allem langjährigen systematischen Detektorsurveys konnte ein gutes Bild von der Siedlungsdynamik und -intensität sowie vom Reichtum und der Bedeutung dieser Höhensiedlung gewonnen werden. Die Siedlung setzt demzufolge in der ausgehenden Mittelbronzezeit ein und besitzt einen ersten Besiedlungs- respektive Nutzungshöhepunkt in der Spätbronze- bzw. Urnenfelderzeit. Sie wird ohne erkennbare Unterbrechung während der gesamten Hallstattzeit bis in die frühlatènezeitliche Stufe Ha A besiedelt. Ein erheblicher Fundrückgang deutet auf eine Siedlungsunterbrechung im späten 4. und frühen 3. Jh. v. Chr. hin, ab der Mittellatènezeit setzt eine intensive Besiedlung und auch eine massive, mehrfache Befestigung der Anlage ein. In der zweiten Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. scheint die Höhensiedlung aber bereits wieder verlassen zu sein, einige wenige Einzelfunde liegen aus der römischen Kaiserzeit, Spätantike und aus dem Frühmittelalter vor.

Zahlreiche – oftmals auch intentionell zerkleinerte – spätbronzezeitliche Bronzefunde sowie Kupfergusskuchenteile streuen über das gesamte Areal der Höhensiedlung. Gewisse Konzentrationen könnten aufgrund ihrer Zusammensetzung in einigen Fällen auf zerrissene Hortfunde hindeuten. Ein kleiner, im Block geborgener exzeptioneller Hortfund aus vier fein verzierten, durch eine Violinbogenfibel zusammengehaltenen bandförmigen Arm- und Beinreifen kann als Ausstattungsdepot betrachtet werden.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Kenntnis zur Dichte und Struktur der mittel- und spätbronzezeitlichen Besiedlung im umliegenden Bereich der rohstoffreichen inneralpinen westlichen Obersteiermark erheblich verbessert. Diese neuen Ergebnisse sollen präsentiert und der Gerschkogel als herausragende Fundstelle in das Gesamtbild eingebettet werden.

Alexandra Krenn-Leeb[1] | Ronny Weßling[2]

[1] Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Wien/AT. – [2] Crazy Eye 3D Studio, Krems an der Donau/AT.

Die frühbronzezeitliche Befestigungsanlage von Ratzersdorf bei Wölbling in Niederösterreich – Ein Zentralort und seine ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlich-sozialen Interaktionen

Bei der Befestigungsanlage von Ratzersdorf handelt es sich um eine West-Ost orientierte, ovale spornartige Geländekuppe (ca. 440 m Seehöhe, ca. 450 × 310 m, ca. 11,3 ha) am Westrand des Wölblinger Beckens, die an drei Seiten von tief eingeschnittenen Bachläufen und steil abfallenden Hängen naturräumlich begrenzt ist. Die ovale Plateaufläche wird von einer umlaufenden, hervorragend erhaltenen Holzkastenkonstruktion mit Bruchsteinverfüllung und vorgelagerter Steinverblendung sowie einem vorgelagerten Graben umgeben. Im Nord- und Ostbereich des Plateaus verstärkt ein aufgeschütteter Wall die Befestigung. Die leicht zugängliche Nordflanke wird in der Folge noch von mindestens zwei weiteren vorgelagerten Wall-Graben-Konstruktionen abgesichert. Die künstlich befestigte Fläche der Anlage umfasst ca. 4,7 ha.

Durch den befestigten Zentralort können weitreichende frühbronzezeitliche Siedlungsprozesse dokumentiert werden. Bedeutend ist hierbei vor allem die Nähe zum eponymen Gräberfeld der frühbronzezeitlichen Unterwölbling-Kultur in Unterwölbling/Kirchbühel sowie zu den benachbarten Siedlungen und Gräberfeldern der ausgehenden Frühbronzezeit (Věteřov-Horizont) in Unterwölbling/Gietlfeld, Kuffern und Statzendorf. Diese bedeutenden

Fundstellen skizzieren nur grob das Potenzial der Siedlungskammer „Wölblinger Becken", da alle Befundkategorien – Siedlungen, Befestigungen, Bestattungsareale, Deponierungen – nachgewiesen sind.

Die bisherigen Forschungen zur Befestigungsanlage von Ratzersdorf belegen unterschiedliche Interaktionen eines Zentralortes im Umfeld einer Siedlungskammer. Als ökologischer Aspekt kann die Einbeziehung eines sumpfigen Areals als Annäherungshindernis sowie von Quellen als Sicherung der Wasserversorgung in das Gesamtkonzept der Befestigung geltend gemacht werden. Die Dokumentation einer Schmiedewerkstätte sowie von Getreideverarbeitung und deren Lagerung verweist auf die ökonomische Bedeutung des Zentralortes durch eine umfassende Metallverarbeitung sowie eine Bevorratung von Nahrungsmitteln. Gesellschaftlich-soziale Interaktionen sind durch das Zerstörungsereignis der Befestigungsanlage mit einem enormen Brandereignis sowie dem Nachweis von unterschiedlichen Distanzwaffen nachgewiesen.

Florian Schneider[1] | Jaroslav Peška[2]

[1] Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Archäologische Wissenschaften, Abt. III Vor- und Frühgeschichte, Frankfurt/DE. – [2] Archeologické Centrum Olomouc, Olomouc/CZ.

Böheimkirchen «Hochfeld» (NÖ) und die Transformationsprozesse in der entwickelten Frühbronzezeit

Die Siedlung von Böheimkirchen «Hochfeld» (VB St. Pölten, Niederösterreich) steht namensgebend für die sog. «Böheimkirchener Gruppe» der Věteřov-Kultur. Sie gehört zu den archäologisch großflächig untersuchten Siedlungen der entwickelten frühen Bronzezeit und ist durch ein vielseitiges Fund- und Befundspektrum charakterisiert. Sie erlaubt somit einen exemplarischen Einblick in die Veränderungen, die Niederösterreich und Mähren sowie das weitere frühbronzezeitliche Europa ab circa 1800 BC erfassten. In dem Vortrag sollen aktuelle Ergebnisse aus der Aufarbeitung von Böheimkirchen sowie aus Mähren vorgestellt und im Kontext der überregionalen kulturellen und klimatischen Entwicklungen thematisiert werden.

Poster | *Posters* | Affiches | *Poster*

Magdalena Blanz[1] | Günther Grabner[1] | Karin Wiltschke-Schrotta[2] | Alexandra Krenn-Leeb[3]

[1] University of Vienna, Vienna Institute for Archaeological Science (VIAS), Vienna/AT. – [2] Naturhistorisches Museum Wien, Anthropologische Abteilung, Wien/AT. – [3] Universität Wien, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie im Rahmen des Forschungsverbundes HEAS, Wien/AT.

Ernährung und Subsistenz in der Frühbronzezeit in Ostösterreich

In der Frühbronzezeit gab es an der mittleren Donau in Niederösterreich drei aneinandergrenzende unterschiedliche „kulturelle Identitätskomplexe": Die Wieselburg/Gáta-, die Unterwölbling- und die Únětice/Aunjetitz-Kultur. Sie unterscheiden sich in den Bestattungssitten, in vielen Bereichen der materiellen Kultur und auch im wirtschaftlichen, rituellen, architektonischen und sozialen Bereich. Die Lebensräume dieser Identitätsgemeinschaften sind weitgehend geomorphologisch unterschiedlich und bieten jeweils ausreichend Ressourcen für die Land- und Viehwirtschaft. Über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ernährungsgewohnheiten dieser benachbarten Identitätsgemeinschaften ist jedoch

nur sehr wenig bekannt. Die Untersuchung der Differenzen und Variabilitäten in der Ernährung zwischen diesen Kulturen ermöglicht einen genaueren Blick darauf, wie kulturelle Parameter bzw. Faktoren die jeweiligen Ernährungsgewohnheiten beeinflussen können. Deshalb wurden im Rahmen eines durch den Forschungsverbund HEAS geförderten Grants gezielt Proben von menschlichen Skelettresten aus verschiedenen Gräberfeldern der drei Identitätsgemeinschaften analysiert.

Die Ernährungsmuster der frühbronzezeitlichen Menschen werden durch die Untersuchung der stabilen Isotopenverhältnisse von Kohlenstoff ($\delta^{13}C$) und Stickstoff ($\delta^{15}N$) im Knochenkollagen von Menschen und Tieren sowie in pflanzlichen Überresten analysiert. Die stabilen Kohlenstoffisotopenverhältnisse von Knochenkollagen geben Aufschluss über die relative Bedeutung von Hirse (wahrscheinlich in der Bronzezeit eingeführt) im Vergleich zu C_3-Pflanzen (z. B. Emmer, Einkorn, Hülsenfrüchte usw.; bereits eingeführt im Neolithikum) in der menschlichen Ernährung. Stabile Stickstoffisotopenverhältnisse helfen bei der Abschätzung der Menge an tierischen Erzeugnissen (z. B. Fleisch, Milch) in der Ernährung.

Die ersten Analysearbeiten für dieses Projekt wurden im Bioarchäologischen Labor für Stabile Isotopenverhältnisanalysen des VIAS-Labors Wien durchgeführt. Anhand der bisherigen Analyseergebnisse ist beispielsweise aufgrund der niedrigen $\delta^{13}C$-Werte erkennbar, dass in der Frühbronzezeit in Ostösterreich noch kaum Hirse verzehrt wurde. Die fortlaufenden Studien – unter anderem auch an Tierknochen und Pflanzensamen – lassen detaillierte Erkenntnisse erwarten.

Christoph Blesl[1]

[1] Bundesdenkmalamt, Abteilung für Archäologie, Archäologiezentrum Mauerbach, Mauerbach/AT.

Archivbestände des Bundesdenkmalamtes: Neue Impulse für die Bronzezeitforschung

Das Bundesdenkmalamt verwahrt in seinem Archiv archäologische Funde und Dokumentationen zu bronzezeitlichen Fundorten aus dem niederösterreichischen Zentralraum, die vollständig oder in angemessenen und fachlich sinnvollen Teilen für akademische Abschlussarbeiten oder größere Forschungsprojekte zu Verfügung stehen. Dazu zählen auch in der Forschungsgeschichte bekannte Fundorte wie Franzhausen, Unterradlberg, Haselbach, Pixendorf oder der Göttweiger Stiftsberg.

Jochen Brandt[1] | Johannes Brumme[2] | Tobias Mörtz[2] | Kristina Scheelen-Nováček[3]

[1] Archäologisches Museum Hamburg, Bodendenkmalpflege Landkreis Harburg, Hamburg/DE. – [2] Universität Hamburg, Fakultät für Geistes-wissenschaften, Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Hamburg/DE. – [3] Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Bremen, Landesarchäologie, Bremen/DE.

Das jüngerbronzezeitliche Urnengräberfeld von Moisburg 1 (Ldkr. Harburg) – Neue Methoden an einem altbekannten Fundort

Mit dem Beginn der Periode III nach Oscar Montelius um 1300 v. Chr. setzte in Nordeuropa eine nahezu zweitausendjährige Tradition der Brandbestattung ein. Viele der bekannten Fundorte wurden bereits im 20. Jh. entdeckt und untersucht, doch nur sehr wenige vollständig ausgegraben. Relativ unspezifische Keramik, Beigabenarmut sowie die durch Hitzeeinwirkung stark fragmentierten menschlichen Überreste führten zu einer Vernachlässigung der Quellenkategorie. Der Erhaltungszustand vieler Funde und Leichenbrände ist zudem

schlecht, insbesondere aufgrund landwirtschaftlicher Aktivitäten. Nur selten ist es möglich, unbeschädigte Urnen zu bergen und diese mit modernen Methoden zu untersuchen.

Nach ersten Entdeckungen bereits in den 1930er Jahren wurden durch die Bodendenkmalpflege Landkreis Harburg im März 2025 in der Nähe von Moisburg südlich von Hamburg 30 Bestattungen aus der jüngeren Bronzezeit ausgegraben; die meisten dieser Urnen sind intakt. Die Funde sowie die enthaltenen Leichenbrände werden nun mit den noch erhaltenen früheren Artefakten im Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts am Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität Hamburg mit archäologischen und anthropologischen Methoden untersucht. Der Vortrag präsentiert erste Ergebnisse auf der Grundlage von computertomografischen Aufnahmen sowie der systematischen Ausgrabung der in den Urnen enthaltenen Leichenbrände und Beigaben. Exemplarisch zeigt der Fall Moisburg 1 die Relevanz neuer Methoden nach einer nahezu hundertjährigen Unterbrechung der Erforschung. Die aktuellen Erkenntnisse werden im Kontext des momentanen Wissensstandes und der bestehenden Forschungslücken bei der Untersuchung von metallzeitlichen Brandbestattungen in Norddeutschland diskutiert.

Marek Coillard[1]

[1] Université Bourgogne Europe, Dijon/FR.

Studying the invisible: an experimental approach towards a better understanding of the internal porosity of bronze artefacts

Seit Mitte der 1990er Jahre spielt die 3D-Radiotomografie eine wichtige Rolle bei der Untersuchung bronzener Artefakte, doch hatten bisher nur wenige Projekte die Gewinnung größerer Datensätze zum Ziel. Ein solches Projekt ist „Serial Key" von Leonard Dumont von der Universität Dijon, im Zuge dessen die Porosität von bronzenen Tüllenbeilen systematisch erfasst und verglichen werden soll. Lufteinschlüsse sind beim Gießen von Metallen unvermeidlich und werden von einer Reihe von Faktoren beeinflusst. Sie können als Herstellungsspuren verstanden werden, die bisher weitgehend unerforscht geblieben sind. Der Vergleich von Porositätsmustern erlaubt zunächst vor allem quantitative Beobachtungen. Eine qualitative Interpretation setzt ein Verständnis der Faktoren voraus, die Einfluss auf die Porenbildung gehabt haben könnten. Diese sind jedoch auch von Expertinnen und Experten nur schwer einzuschätzen, bieten aber ein großes wissenschaftliches Potenzial. Die Porosität könnte Rückschlüsse auf viele Faktoren zulassen, die sich als typisch für eine Region, einen Werkstattkreis oder eine Epoche herausstellen könnten.

An dieser Stelle setzt meine Masterarbeit an. Im Rahmen von Dumonts Projekt wurden von mir eine Reihe von Gießereiexperimenten durchgeführt, mit denen der Einfluss der Gießform (Material und Temperatur) auf die Porosität des fertigen Gussobjekts untersucht wird. Jeweils drei Güsse in Sand, Ton, Stein und Lehm wurden durchgeführt und teilweise wurde die Temperatur der Formen variiert. Nun werden von den gegossenen Proben 3D-Tomografien erstellt, um den Einfluss der Experimentparameter auf die Porosität abzuschätzen. Die Tomografien sollen spätestens im August durchgeführt werden, im September kann also nur eine vorläufige Diskussion der einzelnen Aufnahmen und der darauf sichtbaren Unterschiede (oder deren Fehlen) erfolgen. Der Vortrag besteht geplanterweise aus drei Blöcken: Einer Einführung in das Thema 3D-Tomografie an Bronzen, einer Diskussion der Möglichkeiten dieser Methode (zerstörungsfrei, kostengünstig, Rückschlüsse auf Material, Technik und Erfahrung des Handwerkers) und der anschließenden Vorstellung der Experimente und ihrer vorläufigen Ergebnisse.

Lisa M. Eß[1] | Peter Trebsche[1]

[1] Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Archäologien, Innsbruck/AT.

Menschen, Muren und Metallgewinnung: Neue Radiokarbondatierungen der bronzezeitlichen Vermurungen am Stubtalbach in Kundl (Tirol)

In der Nähe des berühmten Gräberfeldes der Fritzens-Sanzeno-Kultur wurden in der Schottergrube Wimpissinger in Kundl (Bezirk Kufstein, Tirol) seit den 1970er Jahren immer wieder bronze- und eisenzeitliche Siedlungs- und Produktionsbefunde entdeckt, die unter anderem auf lokale Kupfererzeugung und -verarbeitung hinweisen. 2018 und 2019 führte die Firma Talpa GnbR eine ausgedehnte Rettungsgrabung auf rund 11.000 m² Fläche durch. Die Befunde gehören drei Siedlungsphasen der frühen und späten Bronzezeit sowie der späten Eisenzeit an, die jeweils durch zum Teil mächtige Lagen von Murschottern des Stubtalbaches voneinander getrennt werden.

Im Zuge der interdisziplinären Auswertung dieser jüngsten Grabungen war es dank einer Förderung des „Early Stage Funding" der Universität Innsbruck möglich, eine Serie von Radiokarbondaten zu messen, die eine absolute Datierung der Siedlungsphasen sowie der Vermurungen ermöglicht. Die neuen Daten werden mit den Untersuchungen des Kundler Schwemmfächers und der Stubtalbach-Murschotter durch Gernot Patzelt und Alexandra Weber (2015) verglichen und ermöglichen eine erste Diskussion der menschlichen Reaktionen auf die Umweltereignisse.

Melike Fidan[1] |Ilian Finkeldey[1] | Tobias Mörtz[1] | Daniel Nösler[2]

[1] Universität Hamburg, Fakultät für Geisteswissenschaften, Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Hamburg/DE. – [2] Kreisarchäologie Stade, Stade/DE.

Die Waffendeponierung von Kutenholz

Im Jahr 2017 wurden durch einen ehrenamtlichen Metalldetektorgänger auf einem Maisfeld östlich der Ortschaft Kutenholz im Landkreis Stade (Niedersachsen) zwei kupferne Fragmente von Klingenwaffen geborgen. Zur archäologischen Kontextualisierung wurde durch die Universität Hamburg in Kooperation mit der Kreisarchäologie Stade im Oktober 2024 eine geomagnetische Prospektion im Fundareal durchgeführt, welche die Basis für Ausgrabungen im März 2025 und 2026 bildete. Innerhalb der dreitägigen Kampagne im Jahr 2025 konnten die zu den bereits bekannten Fragmenten der oberen Schäftungspartien gehörenden Klingen geborgen werden. Eine Klinge befand sich noch in situ vertikal innerhalb eines Grubenbefundes im Boden, die andere wies aufgrund von Pflugaktivitäten eine verlagerte waagerechte Position neben der Grube auf. Die Befundsituation spricht für eine Deponierung im Sinne einer rituellen Niederlegung. Der typologische Vergleich deutet auf eine funktionale Zuschreibung als Stabdolche und datiert die Funde in das ausgehende Neolithikum bzw. die beginnende Bronzezeit (spätes 3. bis frühes 2. Jt. v. Chr.).

Neben hochauflösenden digitalmikroskopischen Beobachtungen hinsichtlich Fertigungs- und Gebrauchsspuren wurden materialanalytische Untersuchungen mittels portabler Röntgenfluoreszenzanalyse (pRFA) und laserinduzierter Plasmaspektroskopie (LIPS) am Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Hamburg durchgeführt. Diese bestätigen eine Herstellung der Klingen aus Kupfer mit Antimon- und Silberkomponenten. Zinn konnte nicht nachgewiesen werden. Nach radiografischen Voruntersuchungen am TÜV Nord werden weitere metallurgische Erkenntnisse im Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) mittels Röntgendiffraktion (XRD) mit gekoppelter Röntgenfluoreszenzanalyse, Micro-Computerto-

mografie (Micro-CT) und der harten Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (HAXPES) erhoben. Das Poster stellt die ersten Ergebnisse dieser Forschungen vor.

Kooperationspartner: DESY – Volodymyr Baran, Ann-Christin Dippel, Olof Gutowski, Christian Plückthun, Katrin Zerbe; TÜV Nord – Torsten Driesner, Frank Meissner.

Ilian Finkeldey[1]

[1] Universität Hamburg, Fakultät für Geisteswissenschaften, Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Hamburg/DE.

Gräber und Horte der Lüneburger Gruppe – Ein Vergleich der Metallartefakte auf Basis naturwissenschaftlicher Verfahren

Mit dem Beginn der älteren Nordischen Bronzezeit (ca. 1750 v. Chr.) werden in Nordeuropa erstmals Bronzeartefakte in signifikanter Zahl hergestellt und verwendet. Die primären metallführenden Befunde sind für diese Zeit im norddeutschen Raum vor allem intentionelle Niederlegungen in Gräbern und Deponierungen, sogenannte Horte. Das Spektrum der niedergelegten Gegenstände ist dabei sehr divers und spiegelt die volle Breite der verfügbaren Metallobjekte wieder. Typologisch sind aus diesen Inventaren für Norddeutschland zahlreiche regionale Materialkulturgruppen definiert worden, welche durch lokale Artefakttypen abgegrenzt wurden. Die sogenannte „Lüneburger Gruppe“ ist hier von besonderem Interesse, da sie eine materialkulturelle Grenzregion zwischen dem Nordischen Kreis der Bronzezeit und der mitteleuropäischen Hügelgräberbronzezeit bildet und ihre Typologie durch beide beeinflusst wird.

In dieser Regionalstudie werden für ein Hamburger Promotionsprojekt die Metallinventare der beiden Quellenkategorien Gräber und Horte aus der Lüneburger Gruppe systematisch verglichen und an den originalen Funden weiterführende naturwissenschaftliche Untersuchungen mithilfe der Digitalmikroskopie, dreidimensionalen Vermessung, Laserdurchbruchsspektroskopie (LIBS), Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA/XRF) und teilweise Röntgendiffraktometrie (XRD) vorgenommen. Diese Verfahren erzeugen zusammengenommen wichtige Daten zur Rekonstruktion und Interpretation der Herstellung und Verwendung, mitunter auch der absichtlichen Beschädigung urgeschichtlicher Artefakte.

Die Auswertung und Kombination dieser Analysen soll klären, inwiefern sich die Beigaben in Bestattungen und Inventare in Horten etwa anhand ihrer Metallzusammensetzung oder ihrer Abnutzung unterscheiden, und Indizien erbringen, warum welcher Umgang erfolgt sein könnte. Bei der Rekonstruktion der Objektbiografien aus den Analyseergebnissen werden auch die Einflüsse von Korrosion sowie konservatorischen und restauratorischen Behandlungen dieser Artefakte berücksichtigt und ausgewertet, da diese nicht immer gut dokumentiert sind. Durch diesen Vergleich der Daten aus geschlossenen Befunden aus einem engen zeitlichen und räumlichen Kontext können möglicherweise Rückschlüsse auf den kulturellen Umgang und die soziale Bedeutung bestimmter Objekte gezogen werden und somit ein Beitrag zur Erklärung dieser bronzezeitlichen Kulturphänomene erbracht werden.

Stefan Frauenschuh[1]

[1] University of Vienna, Department of Prehistoric and Historical Archaeology, Vienna/AT.

Bronze Age settlement, mobility, and copper production in the Saalfelden Basin (Austria)

The Saalfelden Basin (Federal State of Salzburg, Austria) had been known as an archaeologically relevant region since the 19th century. The first systematic investigations took place

from the 1930s onwards, with most archaeological excavations having taken place in the second half of the 20th century. From the beginning of archaeological research in that region, it had been known as a place of prehistoric copper production. Up until recently the only work describing the archaeology of the basin was published in 1991. That work described the known prehistoric sites individually, but refrained from interpreting the archaeological relevance of the basin as a whole or in a supra-regional context.

This presentation addresses the results from a recently published master's thesis. That thesis was written at the University of Vienna and employed landscape archaeological methods to investigate the prehistory of the Saalfelden Basin on a regional scale, and contextualise it within supra-regional developments. The study specifically aimed to describe the development of the settlement structure in that region in the context of copper production during the Bronze Age. To that end, least cost path (LCP), site catchment (SC) and visibility analyses were conducted, and find material from the oldest known settlement, "Katzentauern", was examined.

Generally, the earliest settlements in that region seem to be located primarily in relation to the mobility potential of this landscape. During the course of the Middle Bronze Age, settlements started to be placed in locations better suited for agriculture and copper production while still being close to supra-regional mobility corridors. This change in settlement structure might be related to the start or increase in regional copper production, but it also coincides to some degree with supra-regional developments of copper mining.

Martin Gamon[1] | Julia Haas[2] | David Hois[3] | Valentina Laaha[4] | Roman Lamprecht[5] | Klaus Pfeifer[3] | Christoph Walser[1]

[1] Montafoner Museen. – [2] Keltenmuseum Hallein, Hallein/AT. – [3] Unabhängiger Forscher. – [4] Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreichisches Archäologisches Institut, Wien/AT. – [5] Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Archäologien, Forschungszentrum Human Interaction with Mountain Resources and Alpine Terrains (HIMAT), Innsbruck/AT.

Hochweidenutzung im (hinteren) Gargellental

Das Gargellental ist ein Nord-Süd-verlaufendes Tal, das über das Schlappiner Joch (2.001 m) das Montafon (AT) mit dem Prättigau (CH) verbindet. Gemeinsam mit den beiden Nebentälern Vergalda- und Valzifenztal stellt es somit eine wichtige historische Verkehrsachse an der Grenze zwischen Rätikon und Silvretta dar, die sich auch in überdurchschnittlich vielen archäologischen Funden niederschlägt. Altfunde vom Schlappiner Joch und aus Gargellen (1.423 m) sowie jüngere Grabungen in Gargellen und am Schafberg belegen die Nutzung des Tals in der Bronzezeit.

Im Jahr 2024 wurde das Umfeld von drei stark überwachsenen Pferchstrukturen in der Flur „bi da Seele" im hinteren Valzifenztal erstmals archäologisch untersucht. Dabei wurde eine bis zu 30 cm mächtige Holzkohleschicht vor einer Abrisituation im Inneren des größten Pferchs angetroffen, die auf eine Nutzung ab der mittleren Bronzezeit bis in die römische Kaiserzeit hinweist. Allerdings konnten die Pferche sowie weitere Strukturen, die wahrscheinlich in Zusammenhang mit der Hochweide- bzw. Alpwirtschaft stehen, mangels datierenden Materials keiner Zeitstellung präzise zugeordnet werden. Da außer einem mesolithischen Stichel keine Funde geborgen wurden, bleiben viele Fragen zur Fundzone „bi da Seele" offen. Jedoch bestätigt und ergänzt dieser Befund das Bild der prähistorischen Hochweidenutzung, welches bereits durch die Forschungen der Universität Frankfurt im Gargellental bzw. der Universität Zürich in der benachbarten Silvretta gezeichnet werden konnte.

Stefan Gridling[1]

[1] Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Archäologien, Innsbruck/AT.

Ein Blick in die Vergangenheit: Neue Erkenntnisse zur Mittelbronzezeit in Nordtirol anhand des Depots vom Piller Moosbruckschrofen

Der 2001 am Passübergang Piller Sattel (Gem. Fließ, Bez. Landeck, AT) entdeckte Hortfund vom Piller-Moosbruckschrofen zählt zu den größten und vielfältigsten Hortfunden der Mittelbronzezeit in Mitteleuropa. Das Depot umfasst insgesamt 375 Bronzeobjekte, darunter ein Fragment eines Helmes, Schwerter, Dolche, Lanzenspitzen, Beile, Sicheln, Gusskuchen sowie Nadeln, Brillenspiralen und Stachelscheiben. Die Objekte wurden über einen Zeitraum von etwa 200–300 Jahren angesammelt, bevor sie am Übergang zur Spätbronzezeit bewusst fragmentiert und in einer Felsspalte niedergelegt wurden.

Besonders bemerkenswert ist der außergewöhnlich gute Erhaltungszustand der Funde. Durch die geschützte Lage und günstige Erhaltungsbedingungen weisen viele Objekte noch ihre ursprünglichen Oberflächen mit nur geringen Spuren von Korrosion oder Patinierung auf. Zudem haben sich organische Reste wie Lederriemen oder Teile eines Schwertgriffs erhalten. Die nahezu unversehrten Oberflächen der Bronzeobjekte bieten dabei ideale Voraussetzungen für detaillierte Gebrauchsspurenanalysen. Diese ermöglichen die Untersuchung von Herstellungs-, Gebrauchs- und Reparaturspuren und eröffnen neue Einblicke in die „Biografien" der Objekte, von ihrer Herstellung und Nutzung bis hin zu ihrer bewussten Zerstörung und endgültigen Deponierung. Darüber hinaus lassen sich an einzelnen Objekten Hinweise auf langfristige Pflege und Instandhaltung erkennen.

Da die archäologischen Nachweise für die Mittelbronzezeit in Nordtirol bislang vergleichsweise spärlich sind, verspricht die Untersuchung des Hortes neue Einblicke in diesen Zeitabschnitt. So ermöglicht etwa die Betrachtung des Materials unter chronologischen sowie geschlechts- und sozialbezogenen Aspekten und unter Einbeziehung breiterer archäologischer und theoretischer Ansätze neue Perspektiven auf die bronzezeitliche Gesellschaft und Sozialstruktur der Region. Gleichzeitig wird dadurch auch deutlich, welche Bedeutung einzelnen Objekten zukam, insbesondere im Hinblick auf deren Pflege und Weitergabe über mehrere Generationen hinweg.

Julia Haas[1] | Julia Kaptur[2]

[1] Keltenmuseum Hallein, Hallein/AT. – [2] Deutsches Bergbau-Museum Bochum (DBM), Bochum/DE.

Schlackengemagerte Keramik zwischen Ritual und Alltag: Experimentelle Untersuchungen zu Urnen und Siedlungsgefäßen in der Bronzezeit

Schlackengemagerte Keramik ist an vielen bronze- und früheisenzeitlichen Fundstellen in Nord- und Osttirol sowie Salzburg nachgewiesen. Dieses inneralpine Phänomen tritt in unterschiedlichen archäologischen Kontexten auf – darunter Siedlungen, Gräberfeldern sowie in Bereichen mit Bezug zur Metallurgie – und kann als Hinweis auf *cross-craft interaction* zwischen Keramikproduktion und Kupferbergbau interpretiert werden. Ein besonders bedeutender Bestattungskontext ist der Friedhof von Schernberg bei St. Veit im Pongau, der derzeit das früheste bekannte Urnengräberfeld im Alpenraum darstellt und in die Übergangszeit von der mittleren zur späten Bronzezeit datiert. Die Verwendung schlackengemagerter Keramik in diesem Kontext verdeutlicht die enge Verbindung zwischen Bestattungspraktiken, technologischen Traditionen und Bergbaugemeinschaften und eröffnet eine

wichtige Perspektive auf Fragen von kulturellem Wandel und Identität.

Gleichzeitig wird die Schlackengemagerung seit Langem in Hinblick auf ihr Potenzial zur Verbesserung funktionaler Eigenschaften von Keramik diskutiert. Obwohl in der Forschung häufig nicht-funktionale, identitätsbezogene Interpretationen Betonung fanden, wurden auch funktionale Vorteile vorgeschlagen und durch experimentelle Studien teilweise gestützt. Um diese Hypothesen weiter zu untersuchen und an bestehende Forschungen anzuschließen, wurden schlackengemagerte Keramiken experimentell hergestellt und getestet. In Kombination mit den Befunden aus Schernberg tragen diese Experimente zu einem umfassenderen Verständnis sowohl der funktionalen als auch der sozialen Bedeutung schlackengemagerter Keramik in den montanen Landschaften der alpinen Bronzezeit bei.

Lisa Hüsken[1] | Lorenz Rahmstorf[1] | Thomas Terberger[1,2]

[1] Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen/DE. – [2] Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Hannover/DE.

The Bronze Age gold hoard of Gessel and its archaeological landscape

The Gold Hoard of Gessel (municipality of Syke, district of Diepholz, Germany), was discovered in 2011 and constitutes one of the largest Bronze Age gold hoards currently known in Europe, comprising 117 artefacts, which in total weigh approximately 1.7 kg. Textile remains date the deposition of the assemblage to around 1300 BC.

Within the framework of the DFG project "The Bronze Age Gold Hoard of Gessel and its Context", the hoard is being subjected to a comprehensive interdisciplinary investigation. The sub-project presented here contributes to this research by contextualising the deposition of the hoard within its archaeological landscape setting. Initially, the immediate surroundings of the hoard are to be investigated using non-invasive archaeological prospection methods that include geomagnetic surveys, ground-penetrating radar (GPR), and LiDAR-based remote sensing analyses. These approaches are complemented by targeted test trenching, archaeological excavation and underwater survey in order to achieve the most comprehensive possible reconstruction of the depositional context. The wider surrounding area will subsequently be examined in greater detail through GIS-based statistical analyses of Bronze Age finds and archaeological features, including burial mounds, Celtic Fields, settlements, and pathway systems. The objective is to reconstruct the cultural landscape and settlement archaeology of the region in order to better understand the spatial and socio-cultural context in which the hoard was deposited.

Barbora Němcová[1] | Eva Samková[2] | Eva Baldíková[2] | Tereza Janů[2]

[1] University of South Bohemia, Faculty of Philosophy, Institute of Archaeology, České Budějovice/CZ. – [2] University of South Bohemia, Faculty of Agriculture and Technology, Department of Food Biotechnologies and Agricultural Product Quality, České Budějovice/CZ.

Practical function of barrel-shaped vessels: experimental archaeology and analytical methods

It is generally assumed that most ceramic vessels were associated with food at some point in their life history – whether for storage, preparation, or consumption. The functional interpretation of specific vessels often relies on ethnographic and ethnohistorical analogies. When reconstruction based on these fields is not possible, vessels are typically classified into categories based on their morphology and distinct attributes. Determining the practical function of specific ceramic forms remains one of the key themes in the study of material

culture.

This paper focuses on so-called “barrel-shaped“ vessels appearing in Central Europe during the Late Bronze Age (1300–800 BC). In archaeological literature, these vessels are interpreted based on three primary functional hypotheses: fermentation vessels, beehives, or butter churns. To evaluate these hypotheses, a multi-stage study was conducted, combining a review of literature, experimental archaeology, and laboratory analyses.

In the first phase, ceramic replicas were produced based on archaeological finds. These replicas were subsequently used in an experiment testing the feasibility of butter production and the specific function of internal knobs present in some vessels. The experiment confirmed that butter can be successfully churned in barrel-shaped vessels. For comparative purposes, the same process was conducted using a modern electric butter churn. To gain deeper understanding of entire process, the intensity of physical labour was monitored. The research also included the determination of the physical and chemical properties of both the cream used and the resulting product, complemented by a sensory evaluation of the butter.

Domnika Verdianu[1]

[1] University of Vienna, Department of Prehistory and Historical Archaeology, Vienna/AT.

Gendered childhoods in the Gáta–Wieselburg culture? Insights from the Early Bronze Age cemetery Weiden am See (Burgenland, Austria)

Estimating age at death and biological sex is of fundamental importance for understanding the organisation and structure of past societies, as these factors influence social roles and responsibilities. However, there is a significant research gap in the field of gender-specific analysis of nonadult individuals, primarily due to the fact that it is not possible to estimate the sex of nonadults using visual or metric osteological methods. Before the introduction of genetic and proteomic sex determination, it remained unclear to what extent sex-specific differences in prehistoric childcare and burial practices existed.

The ongoing dissertation project “Life and death of children and adolescents in the Early Bronze Age. The nonadult individuals from the Weiden am See burial ground.” aims to investigate gender-specific mortality, morbidity, social roles, and burial treatment of children and adolescents in an Early Bronze Age community in Central Europe. Over 200 adult and nonadult graves from the Gáta–Wieselburg culture cemetery of Weiden am See, Burgenland will be archaeologically and osteologically examined. Additionally, the sex of all nonadult individuals will be identified by Amelogenin Peptide Analysis. These results provide a rare opportunity to analyse grave features, skeletal remains, and grave goods in an age- and sex-specific context. Furthermore, this project provides an opportunity to examine health differences between male and female nonadults, and to investigate changes in behaviour towards children and adolescents throughout their lives and after death.

Exkursion | *Excursion* | Excursion | *Escursione*

Treffpunkt | *Meeting point* | Lieu de rendez-vous | *Punto d'incontro*: **Innrain 52a**

Vor dem Haupteingang | *Outside the main entrance* | Devant l'entrée princip. | *Davanti all'ingresso princip.*

Gepäckaufbewahrung am Ágnes-Heller-Haus oder im Bus | *Luggage storage at the Ágnes-Heller-Haus or on the bus* | Consigne à bagages à l'Ágnes-Heller-Haus ou dans le bus | *Deposito bagagli alla Ágnes-Heller-Haus o sull'autobus*

09:00 Aufbruch | *Departure* | Départ | *Inizio*

Alpine Bronze Age – Raeti – Via Claudia Augusta: archaeological highlights of a favoured micro-region in the Tyrolean Oberland

Besuch des Museums Fließ (Brandopferplatz Piller Sattel, Depot Moosbruckschrofen, Siedlung Fließ-Silberplan, Kathreinfund, Via Claudia Augusta), optional Mittagessen im Naturparkhaus Kaunergrat, Aussicht ins Tiroler Oberland vom Gachen Blick aus, Besuch von Brandopferplatz und Opferspalten am Piller Sattel.

Visit to the Fließ Museum (Piller Sattel burnt offering site, Moosbruckschrofen deposit, Fließ-Silberplan settlement, Kathrein deposit, Via Claudia Augusta), optional lunch at the Kaunergrat Nature Park Centre, view of the Tyrolean Oberland from the Gacher Blick viewpoint, visit of the burnt offering site and sacrificial clefts at Piller Sattel.

Visite du musée de Fließ (site d'offrandes par le feu du Piller Sattel, dépôt de Moosbruckschrofen, site de Fließ-Silberplan, dépôt de Kathrein, Via Claudia Augusta), repas facultatif au centre du parc naturel du Kaunergrat, vue sur l'Oberland tyrolien depuis le belvédère du Gacher Blick, visite du site d'offrandes par le feu et des crevasses sacrificielles du Piller Sattel.

Visita al Museo di Fließ (sito del rogo votivo di Piller Sattel, deposito di Moosbruckschrofen, insediamento di Fließ-Silberplan, deposito di Kathrein, Via Claudia Augusta), pranzo facoltativo al Centro del Parco Naturale del Kaunergrat, vista sull'Oberland tirolese dal belvedere Gacher Blick, visita al sito del rogo votivo e alle fessure sacrificali a Piller Sattel.

16:00 Rückkehr | *Return* | Retour | *Ritorno*

Ausstiegsmöglichkeiten | *Exit options* | Possibilités de sortie | *Possibilità di uscita*:

1) Innsbruck HBF | *Innsbruck Central Station* | Gare centrale d'Innsbruck | *Stazione centrale di Innsbruck*

2) Ágnes-Heller-Haus, Innrain 52a, 6020 Innsbruck

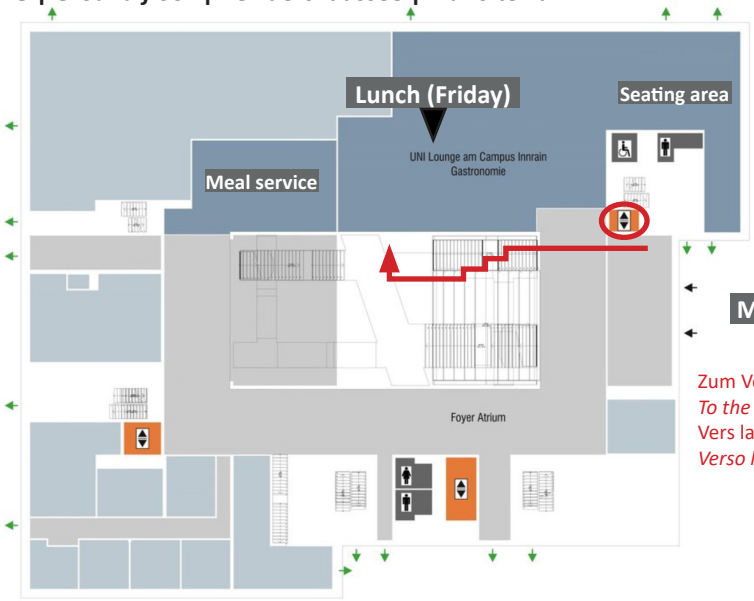


© TVB Tiroler Oberland – Severin Wegener.





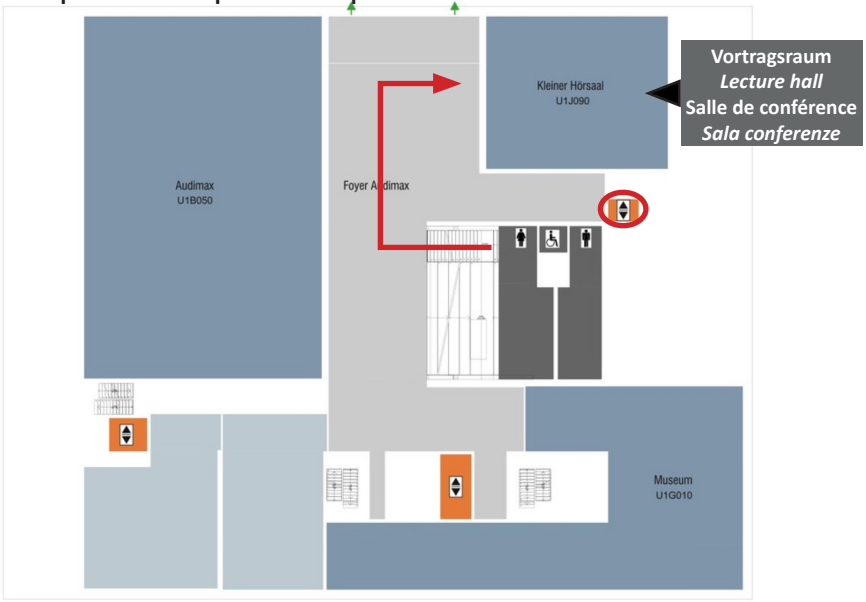
EG | *Ground floor* | Rez-de-chaussée | *Piano terra*



Aufzug | *Lift* | Ascenseur | *Ascensore*

WCs | *Restrooms* | Toilettes | *Servizi igienici*

UG 1 | *Basement 1* | Sous-sol 1 | *Piano interrato 1*



Tagungsort | *Venue* | Lieu de la conférence | *Sede del convegno*



Universität Innsbruck
Ágnes-Heller-Haus
Innrain 52a
A–6020 Innsbruck

Kleiner Hörsaal
UG 1
Basement 1
Sous-sol 1
Piano interrato 1

ÖPNV | *Public transport* | Transports publics | *Trasporto pubblico*

Haltestellen | *Stops* | Arrêts | *Fermate*: »Chirurgie« & »Klinik/Universität«

- Busse | *Buses* | Autobus | *Autobus*: C, F, M, R
- Straßenbahnen | *Trams* | Tramways | *Tram*: 2, (3,) 5
- Vom HBF | *From central station* | Depuis la gare centrale | *Dalla stazione centrale*: Bus F & Tram 5

